

BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ XÂY DỰNG



GIÁO TRÌNH

MÔ ĐUN/MÔN HỌC: AUTO CAD

NGÀNH/NGHỀ: HÀN

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

*(Ban hành kèm theo quyết định số: /QĐ ... ngày ... tháng ... năm ...
của Hiệu trưởng)*

Quảng Ninh, năm 2021

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nội bộ nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Giáo trình được biên soạn theo đề cương môn học/mô đun. Nội dung biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu, các kiến thức trong chương trình có mối liên hệ chặt chẽ. Khi biên soạn giáo trình tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới, phù hợp với đối tượng học sinh cũng như cố gắng, gắn những nội dung lý thuyết với những vấn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn. Giáo trình được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống môn học mô đun cơ sở của chương trình đào tạo nghề Hàn trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Ngoài ra giáo trình cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để đào tạo ngắn hạn hoặc cho các công nhân kỹ thuật các nhà quản lý và người sử dụng nhân lực.

Mặc dù đã cố gắng tổ chức biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo, đề cương chương trình nhưng do biên soạn lần đầu, thiếu sót là khó tránh. Tác giả rất mong nhận được sự nhận xét, đóng góp ý kiến của quý thầy, cô giáo và bạn đọc để nhóm biên soạn sẽ hiệu chỉnh hoàn thiện hơn.

Quảng Ninh, ngày ... tháng ... năm 20....

Nhóm biên soạn

Chủ biên:

Giáo viên khoa cơ khí xây dựng

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN	7
2.1. Giới thiệu chung về CAD và phần mềm AutoCAD	7
2.2. Khái niệm về bản vẽ mẫu. Cách dùng bản vẽ mẫu đã có sẵn	9
2.3. Giao diện màn hình	9
2.4. Các phím chức năng	9
2.5. Các thanh công cụ thường dùng.....	10
2.6. Các loại toạ độ.....	11
2.7. Cách nhập lệnh và cấu trúc chung của lệnh	12
2.8. Cách dùng lệnh LINE, CIRCLE và lệnh ARC	14
2.9. Cách lưu bản vẽ- Lệnh SAVE và SAVEAS và lệnh QUIT, EXIT	17
2.10. Thực hành các lệnh đã học	18
CHƯƠNG 2: CÁC LỆNH HỖ TRỢ TRONG KHI VẼ.....	19
2.1. Các lệnh thiết lập đối với bản vẽ: LIMITS, DDUNITS, LINETYPE, SNAP, GRID, ORTHO, DDOSNAP	19
2.2. Các lệnh điều khiển màn hình: ZOOM, PAN	19
2.3. Các lệnh bổ trợ: ERASE, UNDO, REDO, REGEN, MOVE.....	20
2.4. Thực hành các lệnh đã học	20
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ LỆNH VẼ VÀ DỰNG HÌNH	21
2.1. Các lệnh POLYLINE, RECTANG, ELLIPSE, POLYGON, ARC, DONUT	21
2.2. SPLINE, ROTATE, SCALE, EXPLODE.....	23
2.3. POINT, DDPTYPE, DIVIDE, MEASURE	25
2.4. OFFSET, FILLET, CHAMFER, COPY, ARRAY, MIRROR	26
2.5. Thực hành các lệnh đã học	30
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ LỆNH SỬA ĐỔI.....	31
2.1. TRIM, EXTEND, STRETCH, DDCHPROP.....	31
2.2. GRIPS	32
2.3. Thực hành	33
CHƯƠNG 5: KHỐI (BLOCK) VÀ LỚP (LAYER).....	35
2.1. Khái niệm về khối:	35
2.2. Lệnh BLOCK,WBLOCK, INSERT.....	35

2.3. Khái niệm về lớp (LAYER)	37
2.4. Tạo các lớp, quản lý và cách sử dụng lớp.	37
2.5. Thực hành các lệnh đã học	39
CHƯƠNG 6: GẠCH MẶT CẮT, GHI KÍCH THƯỚC VÀ VIẾT CHỮ	40
2.1. Các lệnh HATCH và HATCHEDIT.....	40
2.2. Các lệnh DDIM, DIM và thanh công cụ Dimension.....	41
2.3. STYLE, DTEXT, MTEXT, ED.	45
2.4. Thực hành các lệnh đã học	47
CHƯƠNG 7: TẠO BẢN VẼ MẪU. IN BẢN VẼ	48
2.1. Trình tự tạo bản vẽ mẫu theo TCVN.....	48
2.2. Lệnh in bản vẽ và cách in.	52
3. Thực hành các lệnh đã học.	54
CHƯƠNG 8: GIỚI THIỆU VỀ CAD 3D.....	55
2.1. Các loại mô hình 3D (tập trung vào SOLID).	55
2.2. Các loại tọa độ 3D và cách nhập tọa độ.	55
2.3. Hiện/ẩn các thanh công cụ 3D thường dùng: Modeling, Solid Editing, View, UCS, Visual Styles, Object Snap và Viewports.....	56
2.4. Solid và các biến hệ thống ISOLINES, DISPSILH, FACETRES, FACETRATIO.	57
2.5. Quan sát mô hình 3D: Lệnh VPOINT và thanh công cụ VIEW.	58
2.6. Tạo mô hình solid của các khối hình học cơ sở- Thanh công cụ Solid Modeling.	58
2.7. Các phép toán BOOL đối với 3D solid.	59
2.8. Biến đổi 3D: Lệnh MOVE, ROTATE3D, MIRROR3D, FILLET, CHAMFER.....	59
2.8.1. MOVE (M):	59
2.8.2. ROTATE3D:	59
2.9. Chỉnh sửa mô hình Solid- Thanh công cụ Solid Editings	62
2.10. Thực hành các lệnh đã học.	62

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: AUTO CAD

Mã môn học: MH10

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 26 giờ;
Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Autocad được bố trí giảng dạy đồng thời (hoặc sau) các môn học chung và các môn học kỹ thuật cơ sở khác của nghề..
- Tính chất: : Là môn học kỹ thuật cơ sở của nghề.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:
 - + Trình bày bản vẽ kỹ thuật đúng tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) trên máy tính.
 - + Nắm được các lệnh vẽ cơ bản, lệnh hiệu chỉnh, dựng hình sửa đổi bản vẽ...
 - + Biết được cách tạo layer, Block và hiệu chỉnh đường nét bản vẽ kỹ thuật.
- Kỹ năng:
 - + Vẽ, dựng được những bản vẽ kỹ thuật trên máy tính đúng yêu cầu kỹ thuật.
 - + Thiết lập và hiệu chỉnh các bản in đúng tiêu chuẩn.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Có ý thức học tập, rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.

Nội dung của môn học:

Số TT	Tên các bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
1	Chương 1: Các khái niệm cơ bản	8	8	0	0
2	Chương 2: Các lệnh hỗ trợ trong khi vẽ	4	3	0	1
3	Chương 3: Một số lệnh vẽ và dựng hình	12	12	0	0
4	Chương 4: Một số lệnh sửa đổi	8	7	0	1
5	Chương 5: Khối (Block) và Lớp (Layer)	8	8	0	0
6	Chương 6: Gạch mặt cắt, ghi kích thước và viết chữ	8	7	0	1
7	Chương 7: Tạo bản vẽ mẫu. In bản vẽ	4	4	0	0
8	Chương 8: Giới thiệu về CAD 3D	8	7	0	1
Cộng		60	56	0	4

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

I. Mục tiêu:

- Biết cách khởi động và thoát khỏi AutoCAD.
- Nắm được cấu trúc chung của lệnh và cách nhập lệnh.
- Sử dụng một số lệnh cơ bản

II. Nội dung chương:

2.1. Giới thiệu chung về CAD và phần mềm AutoCAD

2.1.1 Giới thiệu về CAD

CAD là chữ viết tắt của **Computer-Aided Design** hoặc **Computer-Aided Drafting** (nghĩa là vẽ và thiết kế có trợ giúp của máy tính)

Sử dụng các phần mềm CAD có thể vẽ thiết kế các bản vẽ 2 chiều (2D), thiết kế mô hình ba chiều (3D), mô phỏng động học, động lực học và tính toán thiết kế bằng phương pháp số.

Các phần mềm CAD có các đặc điểm sau: Chính xác, năng suất lao động cao và dễ dàng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác. Hiện nay trên thế giới có hàng ngàn phần mềm CAD, một trong phần mềm thiết kế trên máy tính cá nhân phổ biến nhất là AutoCAD.

2.1.2 Phần mềm AutoCAD

AutoCAD là phần mềm của hãng Autodesk dùng để thực hiện các bản vẽ kỹ thuật trong các ngành: Xây dựng, Cơ khí, Kiến trúc, Điện, Bản đồ... Bản vẽ nào thực hiện bằng tay thì thực hiện vẽ được bằng AutoCAD. Từ khi xuất hiện vào năm 1982, đến nay phần mềm có các phiên bản : AutoCAD-R10,11,12,13,14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014

Auto : Tự động

CAD: Là thiết kế có sự trợ giúp của máy tính

R: Release: Là phiên bản

Học AutoCAD giúp chúng ta trau dồi các kỹ năng làm việc công nghiệp. Nếu học AutoCAD là phần mềm thiết đầu tiên thì nó là cơ sở cho việc tiếp thu các phần mềm CAD khác. Các đặc điểm trình bày trong AUtoCAD trở thành các tiêu chuẩn công nghiệp cho các tập tin trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm CAD. Trong chương trình học chỉ đề cập tới phần mềm AutoCAD-R2007, cơ bản các lệnh trong phiên bản này cũng tương đồng với các phiên bản khác.

2.1.3. Sự khác nhau giữa vẽ trên máy và vẽ bằng tay

Bản vẽ nào vẽ bằng tay được thì có thể thực hiện bằng AutoCAD. Ngoài ra sử dụng phần mềm AutoCAD cho khả năng: Chính xác, năng suất lao động cao và dễ dàng trao đổi dữ liệu với các phần mềm khác

2.1.4. Khởi động và thoát khỏi AutoCAD

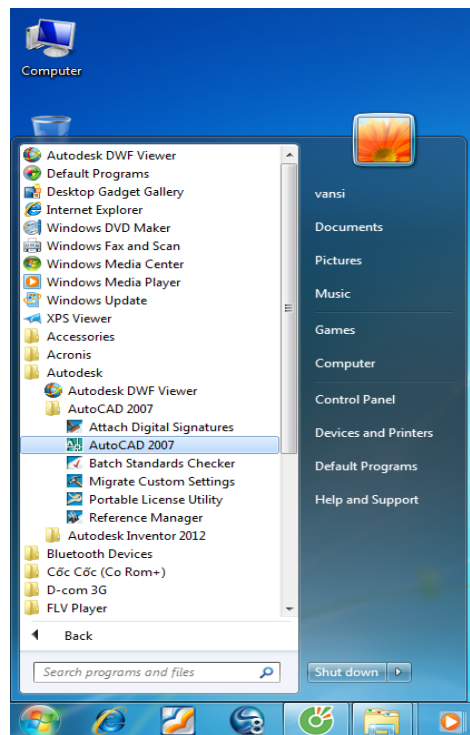
Để sử dụng được phần mềm AutoCAD 2007 cần phải cài phần mềm ứng dụng này trên máy tính. Khi cài đặt xong trên màn hình máy tính có biểu tượng của phần mềm như hình 1.1

Để khởi động chúng ta có các cách sau:

- Kích đúp chuột trái vào biểu tượng AutoCAD 2007 (hình 1.1)

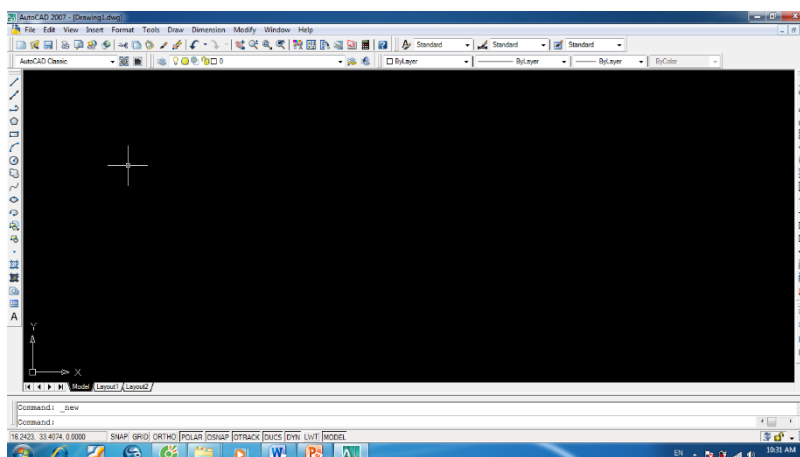


- Vào Start/program chọn tên phần mềm AutoCAD 2007 (hình 1.2)



Hình 1.2

Khi đó màn hình xuất hiện cửa sổ (hình 1.3)



Hình 1.3

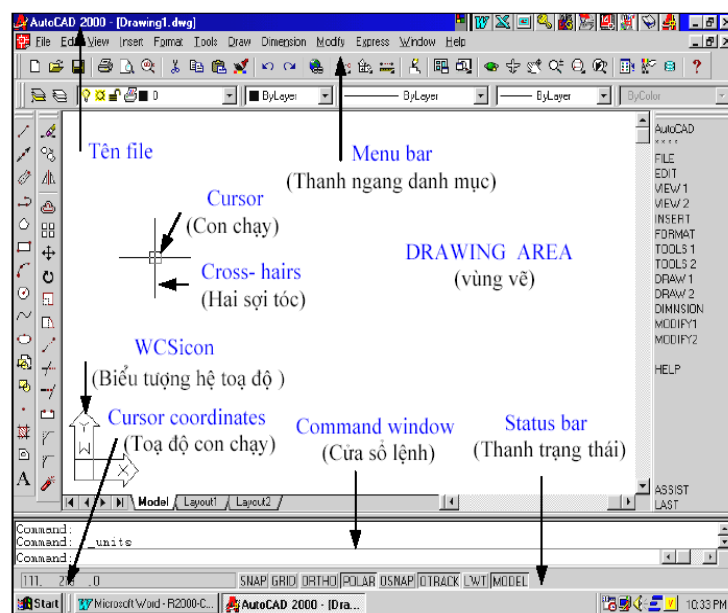
Và đây chính là môi trường làm việc của phần mềm AutoCAD. Nếu muốn mở một bản vẽ mới đã được tiêu chuẩn hóa (bản vẽ mẫu)(khi trong máy tính đã có bản vẽ này trong máy) vào mục File/open và chọn bản vẽ mẫu có trong file lưu trữ.

2.2. Khái niệm về bản vẽ mẫu. Cách dùng bản vẽ mẫu đã có sẵn

Bản vẽ mẫu là bản vẽ đã được lập sẵn theo kích cỡ và tiêu chuẩn, có các bản vẽ mẫu A4, A3, A2, A1, A0 đứng và ngang, cho cơ khí và cho xây dựng. Để sử dụng được bản vẽ mẫu dùng cho vẽ và thiết kế, trong máy cần có sẵn các bản vẽ mẫu (hoặc lấy từ máy khác) và được đặt trong một thư mục, thông thường đặt trong thư mục template của AutoCAD

2.3. Giao diện màn hình

Khi mở một bản vẽ mới để tiến hành vẽ, giao diện màn hình như hình 1.4



Hình 1.4

2.4. Các phím chức năng

Để thực hiện một số lệnh nhanh chóng, ta có thể dùng các phím hoặc tổ hợp phím để thực hiện một chức năng với tệp hoặc đối với bản vẽ. Một số phím hoặc tổ hợp phím thông dụng:

F1: Bật thư mục HEPL

F2: Chuyển đổi giữa các cửa sổ hiện hành trên máy tính.

F3 hoặc Ctrl+F: Tắt chế độ truy bắt điểm thường trú

F7 hoặc Ctrl+ G: Tắt mở chế độ lưới

F8 hoặc Ctrl+ L: Tắt mở chế độ OTHOHO vẽ đường thẳng thẳng đứng hoặc nằm ngang.

F9 hoặc Ctrl+ B: Tắt mở chế độ SNAP

Ctrl+ O: Dọn sạch màn hình
Ctrl+C: Sao chép đối tượng
Ctrl+N: Mở bản vẽ mới
Ctrl+O: Mở bản vẽ có sẵn.
Ctrl+ S: Thực hiện lệnh SAVE
Ctrl+V: Dán đối tượng đã COPY
Ctrl+Z: Thực hiện lệnh UNDO
Ctrl+Y: Thực hiện lệnh REDO

2.5. Các thanh công cụ thường dùng

Để thao tác nhanh khi nhập lệnh, thường chọn các lệnh từ các thanh công cụ. Có các thanh công cụ thường dùng:

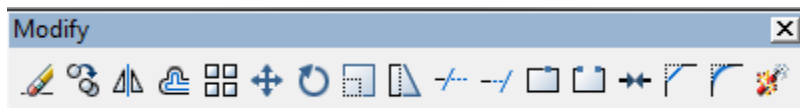
2.5.1. Thanh Standard:



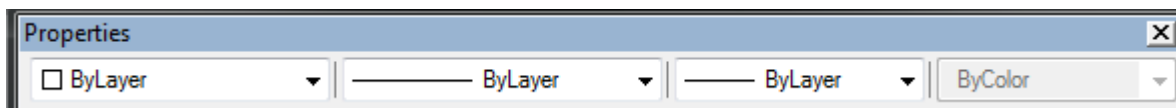
2.5.2. Thanh Draw: Dùng để thực hiện vẽ các đường, hình phẳng



2.5.3. Thanh Modify: Dùng để chỉnh sửa các hình vẽ

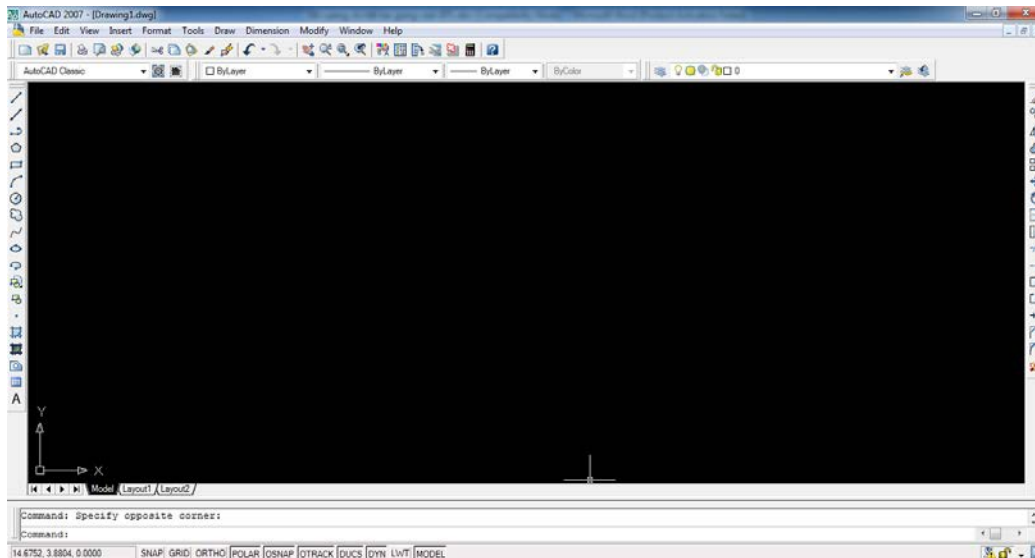


2.5.4. Thanh properties: Dùng để thay đổi các tính chất của đường nét vẽ



2.5.5. Cách lấy và cố định các thanh công cụ

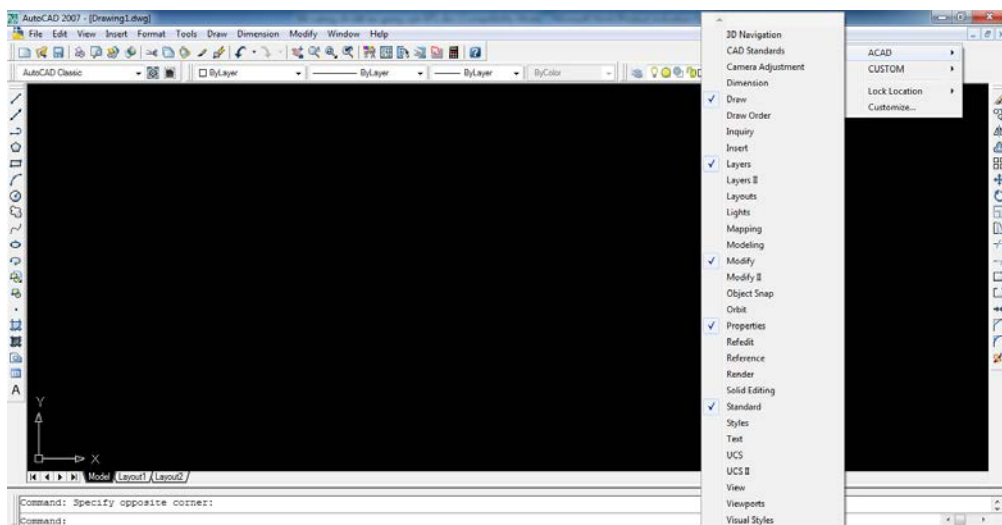
Khi mở một bản vẽ mới, các thanh công cụ cơ bản đã có ở trên giao diện của cửa sổ làm việc của AutoCAD như hình 1.5:



Hình 1.5

Các thanh công cụ này có thể tắt khỏi màn hình và di chuyển đến một vị trí nào đó trong giao diện.

Để lấy thanh công cụ ta đưa con trỏ vào khu vực đặt thanh công cụ trên màn hình, click chuột phải, đánh dấu tick tên công cụ cần lấy ra hoặc làm mất dấu tích để tắt thanh công cụ đó, hình 1.5



Hình 1.5

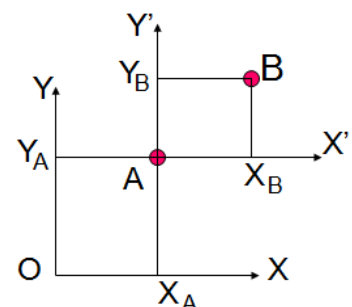
Để di chuyển thanh công cụ đến vị trí khác, đưa con trỏ tới vị trí có hai gạch ở đầu mỗi thanh công cụ, nhấn và giữ chuột trái và rê thanh công cụ đến vị trí thích hợp trên màn hình giao diện.

2.6. Các loại tọa độ

2.6.1 Tọa độ Đề-các :

Tọa độ tuyệt đối: là tọa độ của 1 điểm so với gốc $O(0,0)$

Tọa độ tương đối: là tọa độ của 1 điểm với gốc tọa độ là 1 điểm ngay trước đó.



Để nhập số liệu trước hết phải nhập dấu @, sau đó nhập tọa độ của điểm đó.

VD: @X ,Y

2.6.2 Tọa độ cực :

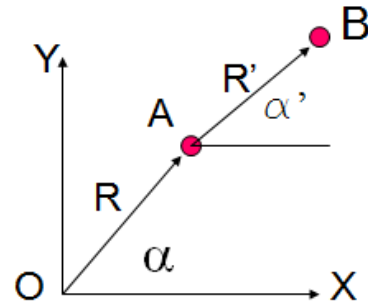
Tọa độ cực tuyệt đối: gốc tọa độ là O(0,0)

Tọa độ gồm: độ lớn bán kính vectơ R và độ lớn

góc α : $R < \alpha$

Tọa độ cực tương đối: gốc tọa độ ở vị trí con trỏ hiện hành.

Tọa độ gồm: @R' < α'

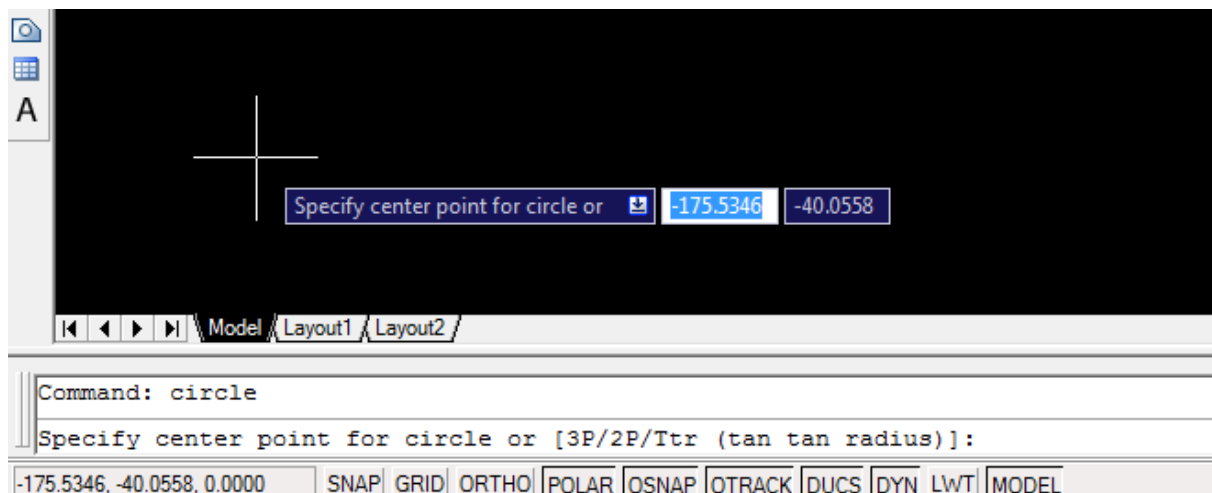


2.7. Cách nhập lệnh và cấu trúc chung của lệnh

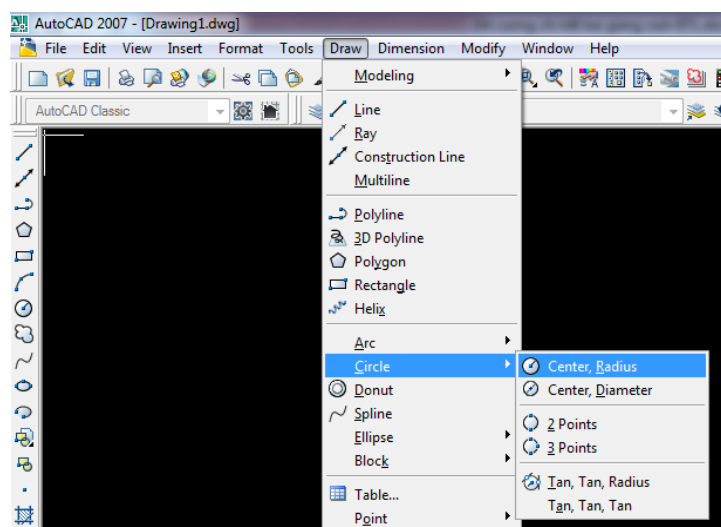
2.7.1 Các phương pháp nhập lệnh

- Có 4 phương pháp nhập lệnh:

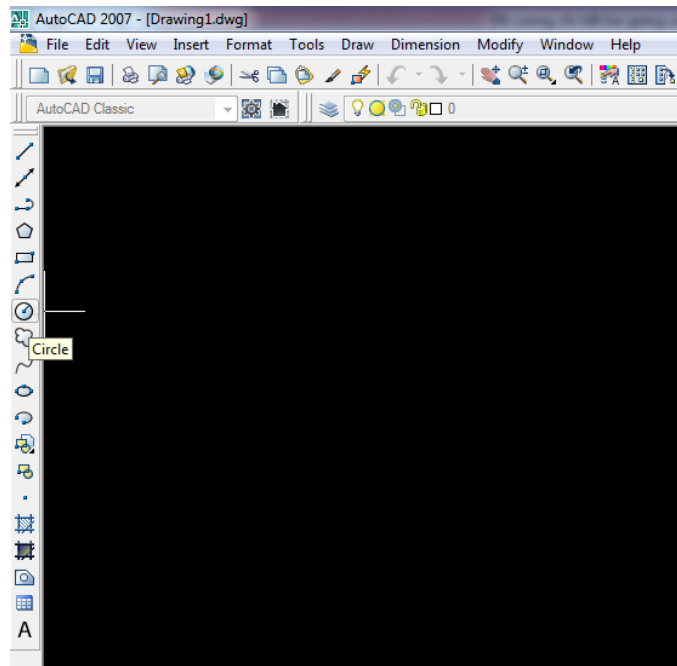
+ Type in: Nhập lệnh từ bàn phím (Keyboard) đánh vào cửa sổ lệnh



+ Pull-down menu: Gọi lệnh từ danh mục kéo xuống từ menu chính



+ Toolbar: Gọi lệnh từ các nút lệnh của thanh công cụ



- Cách nhập dữ liệu: có 2 cách
- + Nhập từ bàn phím: gõ tọa độ vào dòng lệnh
- + Nhập bằng thiết bị chỉ: dùng con chuột di chuyển rồi Pick vào vị trí cần thiết (dùng công cụ truy bắt điểm).

2.7.2 Cấu trúc của lệnh

Tên lệnh / Lệnh con 1/Lệnh con 2/Lệnh con 3/...< Lệnh mặc định>

Mỗi một lệnh con là một cách thức cụ thể để thực hiện lệnh vẽ.

Tên lệnh bằng tiếng Anh (Có thể có tên viết tắt)

LINE	: Để vẽ đoạn thẳng	Lệnh tắt là: L
CIRCLE	: Để vẽ đường tròn	Lệnh tắt là: C
RECTANG	: Vẽ hình chữ nhật	Lệnh tắt là: REC
ZOOM	: Phóng to, thu nhỏ	Lệnh tắt là: Z
ERASE	: Xoá các đối tượng đã vẽ	Lệnh tắt là: E
MOVE	: Di chuyển đối tượng vẽ	Lệnh tắt là: M
PAN	: Dịch chuyển màn hình	Lệnh tắt là: P
UNDO	: Huỷ bỏ lệnh đã thực hiện	Lệnh tắt là: U

Ví dụ: Dùng lệnh vẽ đường tròn: **CIRCLE**

CIRCLE 3P/2P/TTR/<Center point>:

Tên lệnh **Lệnh con** **Lệnh mặc nhiên**

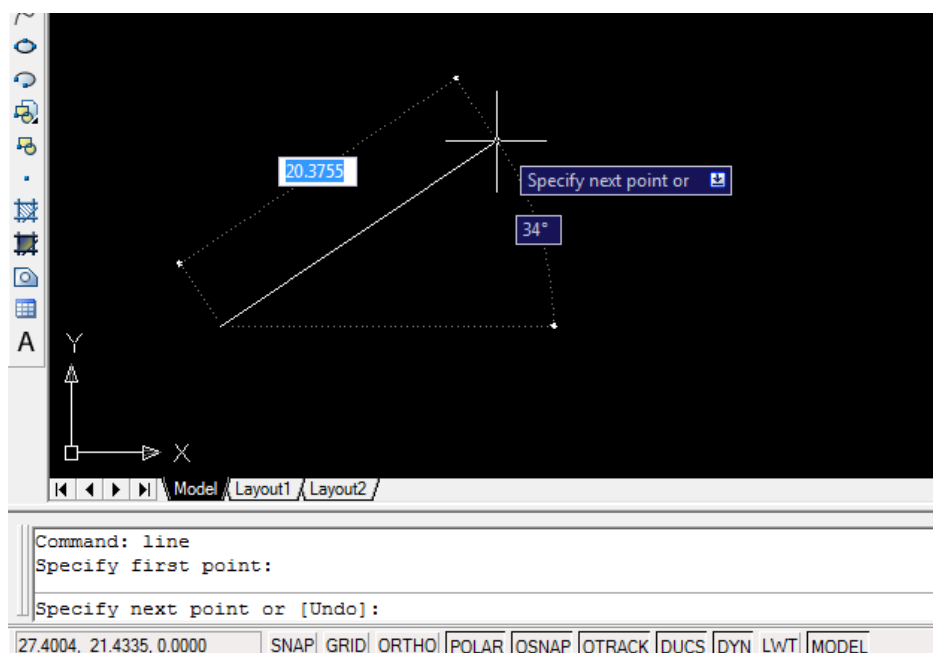


- Trong đó **CIRCLE** là tên lệnh; **3P/2P/TTR<Center point>** là các lệnh con
- **<Center point>**: Là lệnh con mặc định
- **CIRCLE**: Tên lệnh vẽ đường tròn
- Việc vẽ được thực hiện theo cách cách:
 - + **3P**- đường tròn đi qua 3 điểm
 - + **2P**- đường tròn đi qua 2 điểm của đoạn thẳng là đường kính
 - + **TTR**- tiếp xúc với 2 đường và có bán kính cho trước
 - + Nếu không lựa chọn lệnh con thì lệnh con được nhận là mặc định **<Center point>**

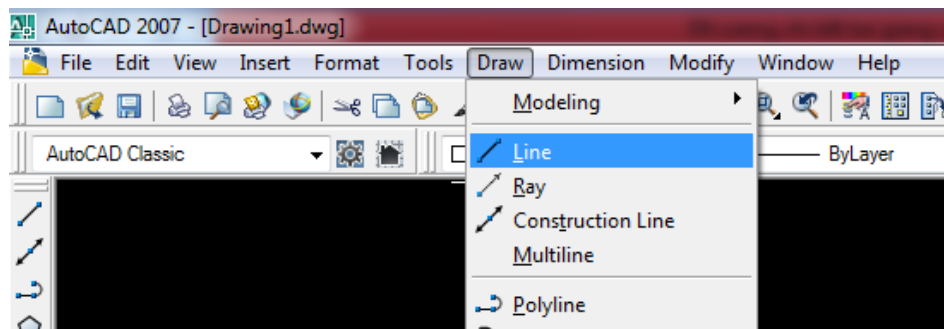
2.8. Cách dùng lệnh LINE, CIRCLE và lệnh ARC

2.8.1 Lệnh LINE

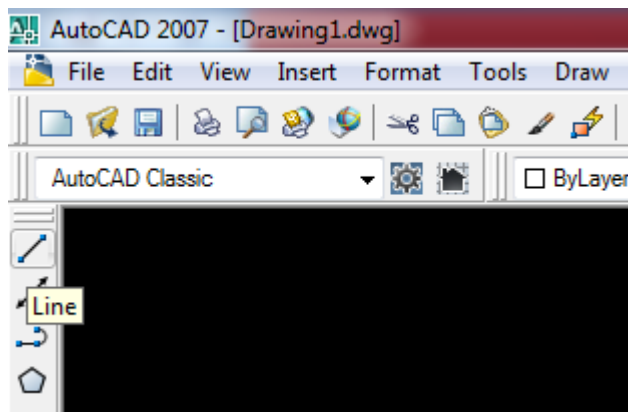
- Dùng để vẽ đoạn thẳng
- Có các cách để thực hiện lệnh LINE
- + Cách 1: Dùng lệnh tại dòng lệnh



- + Cách 2: Gọi lệnh từ menu chính



- + Cách 3: Gọi lệnh từ nút lệnh trên thanh công cụ

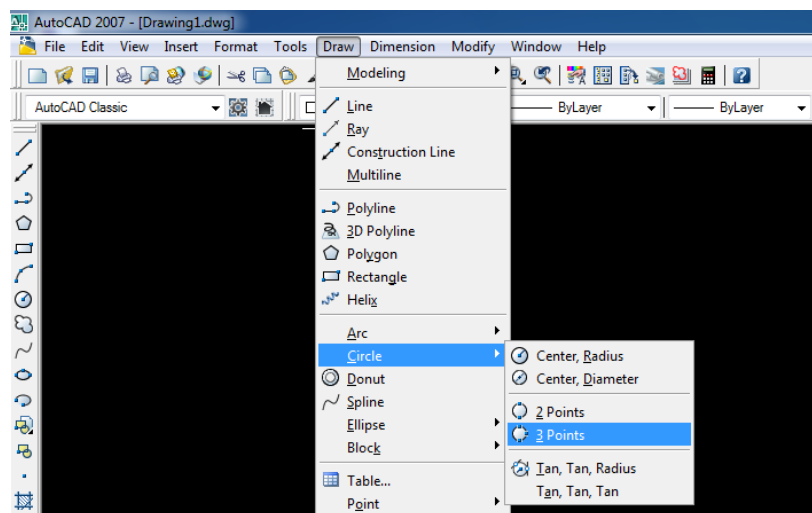


2.8.2 Lệnh CIRCLE

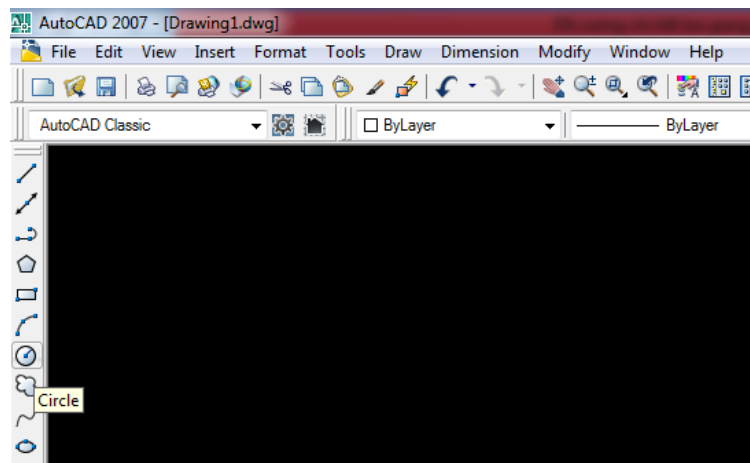
- Dùng để vẽ đường tròn
- Có các cách để thực hiện lệnh vẽ đường tròn
- + Cách 1: Dùng lệnh tại dòng lệnh

CIRCLE/lựa chọn các lệnh con (**3P/2P/TTR/TTT/CR**)

- + Cách 2: Dùng menu chính

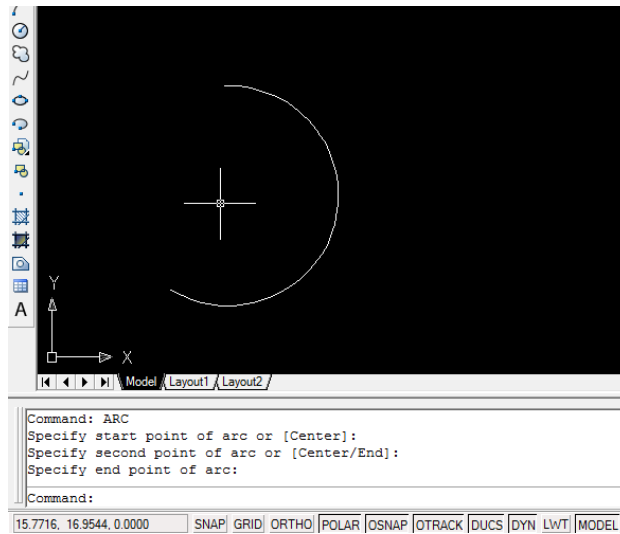


- + Cách 3: Dùng lệnh tạo thanh công cụ

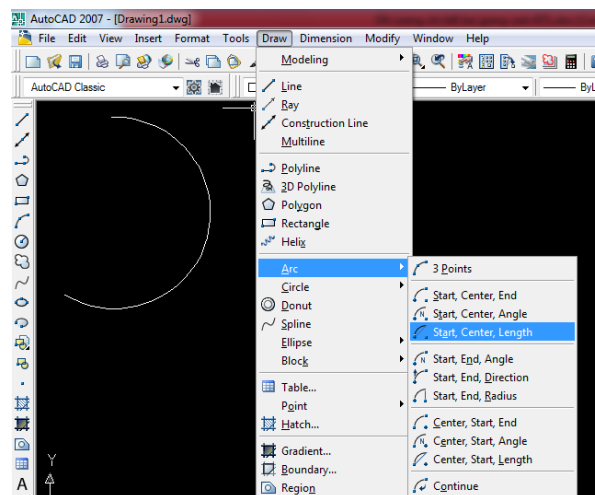


2.8.3 Lệnh ARC

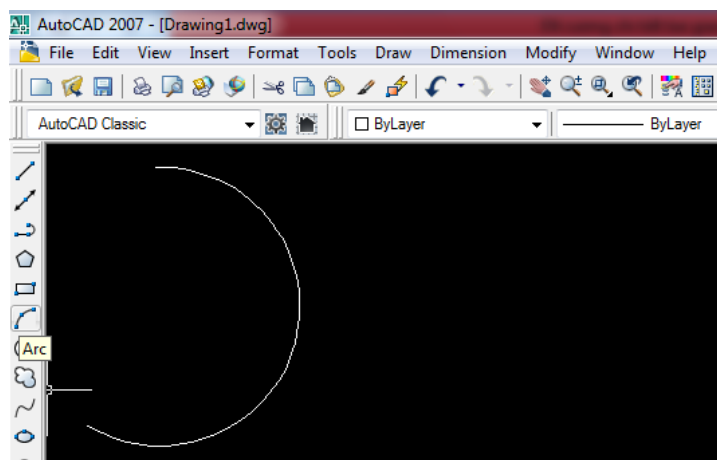
- Dùng vẽ cung tròn
- Có các cách gọi lệnh vẽ cung tròn sau
- + Cách 1: Gọi từ dòng lệnh



- + Cách 2: Gọi lệnh từ menu chính



- + Cách 3: Gọi lệnh từ nút lệnh trên thanh công cụ



2.9. Cách lưu bản vẽ- Lệnh SAVE và SAVEAS và lệnh QUIT, EXIT

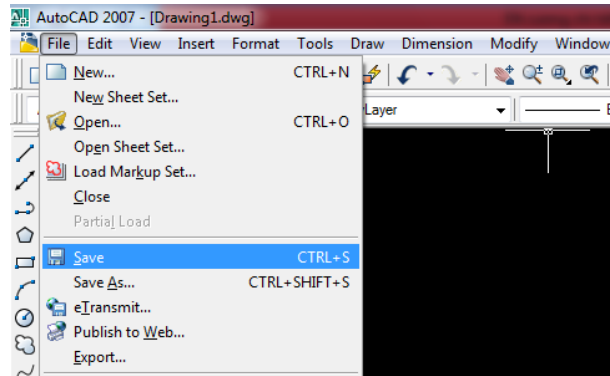
2.9.1 Lệnh SAVE

- Lệnh SAVE để lưu lại bản vẽ trên máy tính cho việc thao tác tiếp tục sau này.

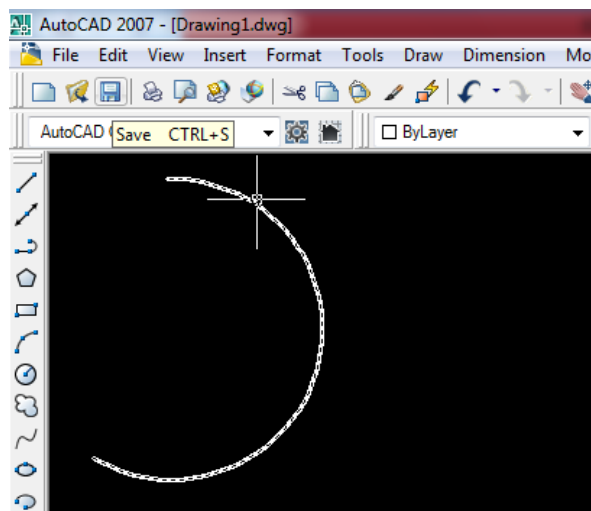
- Lệnh SAVE có thể thực hiện các cách sau

+ Cách 1: Dùng phím chức năng **Ctrl+ S**

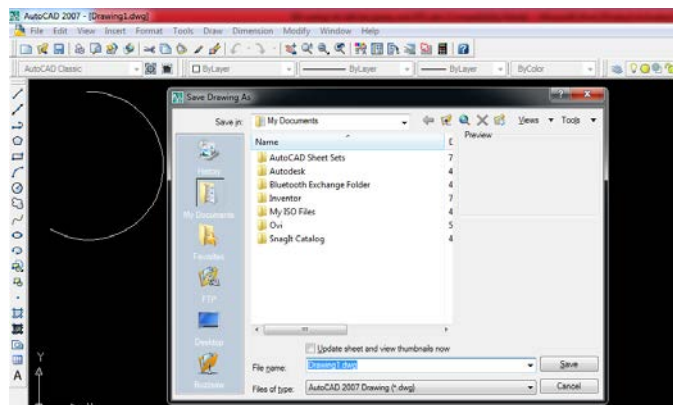
+ Cách 2: Gọi lệnh từ menu chính



+ Cách 3: Dùng nút lệnh



Khi đó có một cửa sổ xuất hiện



Ta lựa chọn thư mục để chứa bản vẽ sẽ được lưu vào đó trong khung **Save in**.
Đặt tên cho bản vẽ trong dòng **File name**, nhấn nút **SAVE**

2.9.2 Lệnh SAVEAS

Giống lệnh **SAVE**, nhưng lệnh **SAVEAS** còn thực hiện để tạo ra nhiều bản vẽ khác từ bản vẽ đã có bằng cách đổi tên bản vẽ trong lệnh **SAVEAS**

2.9.3 Lệnh CLOSE

Để thoát cửa sổ làm việc của phần mềm, ta dùng lệnh **CLOSE** trong menu chính hoặc dùng nút **CLOSE** ở góc trên bên phải cửa sổ làm việc.

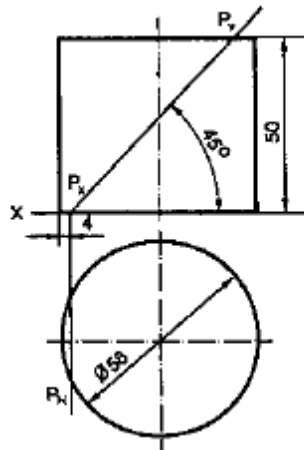
2.9.4 Lệnh QUIT

Dùng để thoát phần mềm AutoCAD. Thực hiện lệnh **QUIT** có thể lựa chọn trong menu chính, phím chức năng hoặc nút lệnh tại góc phía trên bên phải cửa sổ làm việc.

2.10. Thực hành các lệnh đã học

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Vẽ lại hình sau:



CHƯƠNG 2: CÁC LỆNH HỖ TRỢ TRONG KHI VẼ

I. Mục tiêu:

- Nắm được các lệnh thiết lập đối với bản vẽ.
- Sử dụng được các lệnh điều khiển màn hình và các lệnh hỗ trợ bản vẽ kỹ thuật;
- Tuân thủ tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật;
- Có tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung chương:

2.1. Các lệnh thiết lập đối với bản vẽ: LIMITS, DDUNITS, LINETYPE, SNAP, GRID, ORTHO, DDOSNAP

2.1.1 Lệnh SNAP

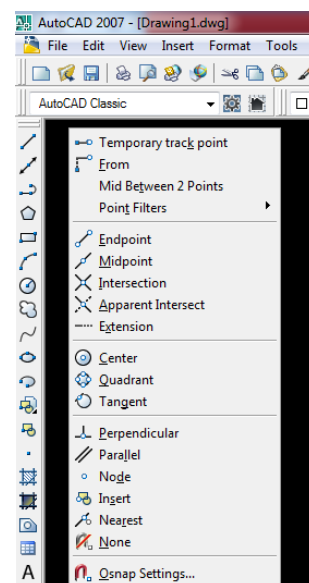
Dùng để truy bắt điểm. Dùng phím **F3** để tắt mở chế độ truy bắt điểm thường trú. Để gọi các kiểu truy bắt điểm cần dùng, gọi lệnh như sau: Nhấn phím Ctrl hoặc Shift và nhấn chuột phải, các dạng truy bắt điểm hiện ra như hình

2.1.2 Lệnh GRIP

Dùng để tạo các điểm lưới trong cửa sổ làm việc. Dùng phím chức năng **F7**, hoặc nhấn nút tắt điều khiển

2.1.3 Lệnh ORTHO

Dùng để vẽ các đường thẳng nằm ngang hoặc thẳng đứng. Dùng phím chức năng **F8** để tắt và mở.



2.2. Các lệnh điều khiển màn hình: ZOOM, PAN

2.2.1 Lệnh ZOOM

Dùng để phóng to, thu nhỏ màn hình

- **All**: tạo lại toàn bộ màn hình, để hiển thị toàn bộ bản vẽ trên màn hình.
- **Center**: phóng to màn hình quanh 1 tâm điểm và với chiều cao cửa sổ.
- **Dynamic**: hiện lên khung cửa sổ, ta có thể thay đổi vị trí và kích thước của khung cửa sổ bằng cách ấn phím trái chuột.
- **Window**: phóng to phần hình vẽ xác định bởi khung cửa sổ.
- **Extents**: phóng to hoặc thu nhỏ các đối tượng đến khả năng lớn nhất có thể, toàn bộ các đối tượng sẽ hiện lên màn hình.
- **Previous**: phục hồi đến 10 hình ảnh Zoom trước đó.
- **Scale**: phóng to và thu nhỏ hình vẽ theo tỉ lệ.

2.2.2 Lệnh PAN

Dùng để di chuyển hình vẽ so với cửa sổ vẽ. Chọn lệnh từ menu chính hoặc từ thanh công cụ

2.3. Các lệnh hỗ trợ: ERASE, UNDO, REDO, REGEN, MOVE

2.3.1 Lệnh ERASE

Dùng để xóa các đối tượng được lựa chọn. Gọi lệnh từ menu chính hoặc từ thanh công cụ. Hoặc dùng phím **DELETE**.

2.3.2 Lệnh UNDO

Dùng để hủy bỏ lần lượt các lệnh trước đó. Gọi lệnh từ menu chính, trên thanh công cụ hoặc dùng phím chức năng **CTRL + Z**.

2.3.3 Lệnh REDO

Phục hồi lần lượt các lệnh hủy bỏ trước đó. Gọi lệnh từ menu chính, trên thanh công cụ hoặc dùng phím chức năng **Ctrl+Y**.

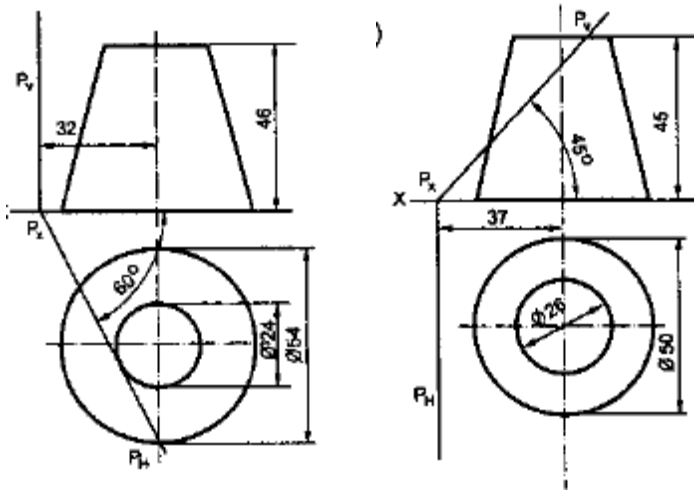
2.3.4 Lệnh MOVE

Dùng để di chuyển các đối tượng tới vị trí mới trên bản vẽ. Gọi lệnh từ menu chính, trên thanh công cụ hoặc dùng phím chức năng **Ctrl+M**

2.4. Thực hành các lệnh đã học

- Yêu cầu SV chuẩn bị:

Vẽ lại hình sau:



CHƯƠNG 3: MỘT SỐ LỆNH VẼ VÀ DỰNG HÌNH

I. Mục tiêu:

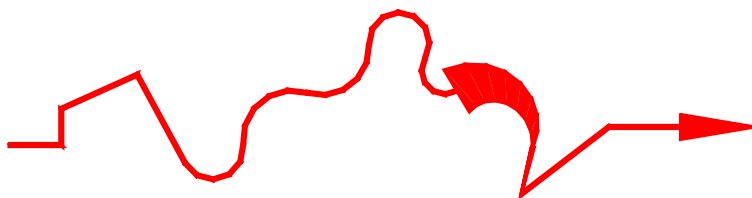
- Nắm và thực hành được một số lệnh sửa đồ cơ bản trong phần mềm Autocad
- Tuân thủ tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật;
- Có tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung chương:

2.1. Các lệnh POLYLINE, RECTANG, ELLIPSE, POLYGON, ARC, DONUT

2.1.1. POLYLINE (PL):

- Lệnh vẽ đa đường.
- Định nghĩa đa đường: đa đường là một đối tượng kép, được cấu tạo bởi các đoạn thẳng, các cung tròn có độ dày thay đổi khác nhau (Hình 3.1). Ví dụ:



Hình 3.1

Khi thực hiện lệnh xuất hiện dòng nhắc:

+ *pline Specify start point*: Sau khi xác định tọa độ cho điểm đầu của polyline, tại dòng nhắc lệnh xuất hiện:

+ *Current line- width is 0.000*

+ *Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]*: Đến đây nếu chấp nhận lệnh con một *Specify next point*, ta liên tiếp xác định các điểm tiếp theo của đa đường có dạng là một đường gấp khúc, với độ dày là 0,000.

Nếu lựa chọn lệnh con nào, ta gõ chữ cái in hoa đầu tiên của lệnh con đó và nhấn phím **Enter**. Các lựa chọn:

Arc (A↵): Chuyển từ vẽ đoạn thẳng sang vẽ cung tròn.

Halfwidth (H↵): Đặt nửa chiều dày cho đoạn cần vẽ tiếp theo. Lúc đó máy sẽ yêu cầu nhập nửa chiều dày cho điểm đầu, nhập nửa chiều dày cho điểm cuối của đoạn tiếp theo.

Length (L↵): Cho phép đặt chiều dài cho đoạn thẳng vẽ tiếp theo. Máy sẽ vẽ đoạn thẳng có độ dài đã đặt và cùng phương với đoạn thẳng trước đó.

Undo (U↵): Hủy đoạn vừa vẽ.

Width (W↵): Đặt chiều dày cho đoạn vẽ tiếp theo. Lựa chọn này tương tự như lựa chọn **Halfwidth**.

2.1.2. RECTANG (REC):

- Lệnh vẽ hình chữ nhật
- Khi thực hiện lệnh, xuất hiện dòng nhắc:

Specify first corner or [Chamfer/ Elevation/ Fillet/ Thicknees/ Width] ()*: Xác định điểm góc thứ nhất của hình chữ nhật.

Command: Specify other corner : Điểm góc đối diện của đường chéo hình chữ nhật.

Các lựa chọn từ dòng nhắc (*):

Chamfer (C ↵): Cho phép vát mép 4 đỉnh của hình chữ nhật.

Fillet (F ↵): Cho phép bo tròn các đỉnh của hình chữ nhật.

Width (W ↵): Định chiều rộng nét vẽ.

Elevation/ Thicknees: Học trong chương trình AutoCAD phần 3D.

2.1.3. ELLIPSE (EL):

- Lệnh vẽ hình Elip

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/ Center]: xác định một điểm mút của một trục elíp.

Specify other endpoint of axis: xác định điểm mút thứ 2 trên trục mà ta vừa chọn điểm mút thứ nhất.

Specify distance to other axis or [Rotation]: nhập bán trục của trục còn lại.

2.1.4 POLYGON (POL):

- Lệnh vẽ đa giác đều

Enter number of sides <4>: Nhập số cạnh đa giác.

Specify center of polygon or [Edge] ()*: Nhập tọa độ tâm đa giác.

Enter an option [Inscribed in circle/ Circumscribed about circle] < I >: Khi muốn vẽ đa giác nội tiếp vòng tròn thì tại đây ta nhấn **I ↵** (lựa chọn **Inscribed in circle**), còn muốn vẽ đa giác ngoại tiếp vòng tròn thì tại đây ta nhấn **C ↵** (lựa chọn **Circumscribed about circle**).

Specify radius of circle: Nhập bán kính vòng tròn mà đa giác đó sẽ nội tiếp hay ngoại tiếp.

Khi muốn vẽ đa giác đều theo kích thước một cạnh đã biết thì từ dòng nhắc (*) ta nhấn **E ↵** (lựa chọn **Edge**), khi đó xuất hiện những dòng nhắc sau:

Specify first endpoint of edge: Tọa độ điểm đầu để xác định cạnh.

Specify second endpoint of edge: Tọa độ điểm thứ hai.

2.1.5. ARC:

- Lệnh vẽ cung tròn

ARC Specify start point of arc or [Center]: xác định điểm thứ nhất của cung tròn.

Specify second point of arc or [Center/End]: xác định điểm thứ hai của cung tròn.

Specify end point of arc: xác định điểm thứ ba (điểm cuối) của cung tròn.

Các lựa chọn khác:

Start, CEnter, End (S↵, C↵, E↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm tâm và điểm cuối.

Start, CEnter, Angle (S↵, C↵, A↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm tâm và góc ở tâm.

Start, Center, Length (S↵, C↵, L↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm tâm và chiều dài cung.

Start, End, Angle (S↵, E↵, A↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm cuối và góc ở tâm.

Start, End, Direction (S↵, E↵, D↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm cuối và hướng tiếp tuyến của cung tại điểm bắt đầu.

Start, End, Radius (S↵, E↵, R↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm tâm và bán kính.

CEnter, Start, End (C↵, S↵, E↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm tâm, điểm đầu và điểm cuối.

CEnter, Start, Angle (C↵, S↵, A↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm tâm, điểm đầu và góc ở tâm.

CEnter, Start, Length (C↵, S↵, L↵): cho phép vẽ cung tròn khi biết điểm tâm, điểm đầu và chiều dài cung.

2.1.6. DONUT (DO)

- Lệnh vẽ hình vành khăn

Specify inside diameter of donut <...>: Nhập đường kính vòng tròn trong hình vành khăn.

Specify outside diameter of donut <...>: Nhập đường kính vòng tròn ngoài hình vành khăn.

Specify center of donut or <exit>: Hãy xác định tâm hình vành khăn

Specify center of donut or <exit>: Tiếp tục xác định vị trí tâm hình vành khăn.

Lệnh **DONUT** cho phép vẽ nhiều hình vành khăn liên tiếp cho tới khi ta nhấn phím **Enter** để kết thúc lệnh.

2.2. SPLINE, ROTATE, SCALE, EXPLODE

2.2.1. SPLINE (SPL):

- Lệnh vẽ đường cong

SPLINE Specify first point or [Object]: Chọn điểm thứ nhất của đường cong bậc cao.

Specify next point: Chọn điểm tiếp theo của đường cong bậc cao.

Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent> ():* Chọn các điểm tiếp theo của đường cong bậc cao.

Các lựa chọn khác từ dòng nhắc (*):

Close (C↵): Đóng kín đường Spline

Fit tolerance (F↵): Tạo đường cong mịn hơn. Khi giá trị này = 0, đường Spline đi qua tất cả các điểm chọn, khi giá trị này $\neq 0$, đường cong kéo ra xa các điểm này để tạo đường Spline mịn hơn.

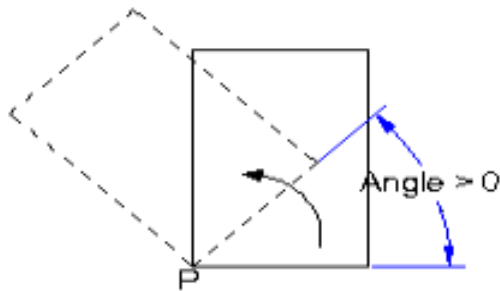
2.2.2 ROTATE (RO)

- Lệnh quay đối tượng quanh một điểm

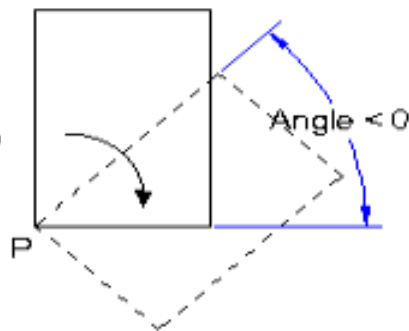
Select objects: Chọn đối tượng cần quay. Sau khi việc lựa chọn các đối tượng cần quay xong thì nhấn phím **Enter**.

Specify base point: Chọn tâm quay.

Specify rotation angle or [Reference]: Chọn góc quay, chú ý rằng khi nhập giá trị góc quay dương thì hình sẽ quay theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (Hình 3.2), còn khi giá trị góc âm thì hình sẽ quay theo chiều cùng chiều kim đồng hồ (Hình 3.3). Tại dòng nhắc này nếu ta chọn **Reference (R↵)** thì ta sẽ xoay hình theo góc tham chiếu.



Hình 3.2



Hình 3.3

2.2.3. SCALE (SC):

- Lệnh thay đổi tỷ lệ của đối tượng

Select objects: Chọn đối tượng cần thay đổi tỷ lệ. Khi đã chọn xong ta nhấn phím **Enter**.

Specify base point: Chọn điểm chuẩn, là điểm đứng yên khi thay đổi tỷ lệ.

Specify scale factor or [Reference]: Nhập hệ số tỷ lệ. Nếu tại dòng nhắc này ta lựa chọn

Reference (R ↵) thì sẽ biến đổi theo tỷ lệ tham chiếu.

Nếu nhập hệ số lớn hơn 1, đối tượng sẽ được phóng to. Nếu nhập hệ số nhỏ hơn 1, đối tượng sẽ bị thu nhỏ.

2.2.4. EXPLODE (X↵)

- Lệnh phá khối.

- Lệnh này có tác dụng chuyển một đối tượng kép (trừ dòng text) thành các đối tượng đơn: Sau khi thực hiện lệnh này, tại dòng nhắc xuất hiện:

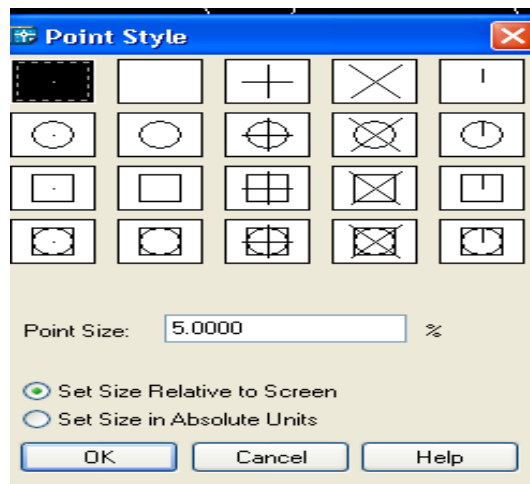
Select objects: Chọn đối tượng kép cần chuyển thành nhiều đối tượng đơn và nhấn phím **Enter** để kết thúc lệnh.

2.3. POINT, DDPTYPE, DIVIDE, MEASURE

2.3.1. DDPTYPE

- Cài đặt kiểu điểm.

- Cách thực hiện: Pick vào **Format** ở **Menu** dọc, pick tiếp vào **Point Style**, màn hình sẽ xuất hiện một bảng nhỏ. Muốn chọn kiểu điểm nào, ta pick vào ô kiểu điểm đó, sau đó đặt kích cỡ cho kiểu điểm (số phần trăm so với màn hình hoặc so với đơn vị đo đã đặt) và nhấn **OK** (Hình 3.4).



Hình 3.4

2.3.2. POINT:

- Vẽ các điểm đã được cài đặt trước nhờ lệnh **DDPTYPE**.

2.3.3. DIVIDE (DIV)

- Lệnh chia đối tượng thành nhiều phần bằng nhau.

- Lệnh **Divide** dùng để chia đối tượng (line, arc, circle, pline, spline, elip) thành các đoạn có chiều dài bằng nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một điểm. Đối tượng được chia vẫn giữ nguyên tính chất của một đối tượng. Để định kiểu điểm xuất hiện tại các điểm chia ta dùng lệnh **DDPTYPE**. Để truy bắt điểm này ta dùng phương thức bắt điểm **NODE**.

Khi thực hiện lệnh tại dòng nhắc xuất hiện:

Select object to divide: Chọn đối tượng cần chia.

Enter the number of segments or [Block]: Nhập số đoạn cần chia hoặc nhập B để chèn các Block vào các điểm chia.

Nếu ta nhập số đoạn thì AutoCad sẽ thực hiện ngay việc chia đoạn, nếu ta nhập B xuất hiện tiếp các dòng nhắc sau:

Enter name of block to insert: Nhập tên Block cần chèn.

Align block with object? [Yes/No]<Y>: Muốn quay Block khi chèn không?.

Enter the number of segments: Nhập số các đoạn cần chia.

2.3.4. MEASURE (ME)

- Lệnh chia đối tượng thành các đoạn có chiều dài bằng nhau

- Tương tự lệnh **Divide**, lệnh **Measure** dùng để chia đối tượng (line, arc, circle, pline, spline, elip) thành các đoạn có chiều dài bằng nhau. Tại các điểm chia của đối tượng sẽ xuất hiện một điểm. Đối tượng được chia vẫn giữ nguyên tính chất của một đối tượng

Select object to measure: Chọn đối tượng cần chia.

Enter the number of segments or [Block]: Nhập số đoạn cần chia hoặc nhập B để chèn các Block vào các điểm chia. Các cấu trúc lệnh này hoàn toàn tương tự như lệnh **Divide**.

2.4. OFFSET, FILLET, CHAMFER, COPY, ARRAY, MIRROR

2.4.1. OFFSET (O):

- Lệnh tạo đối tượng song song với đối tượng cho trước.

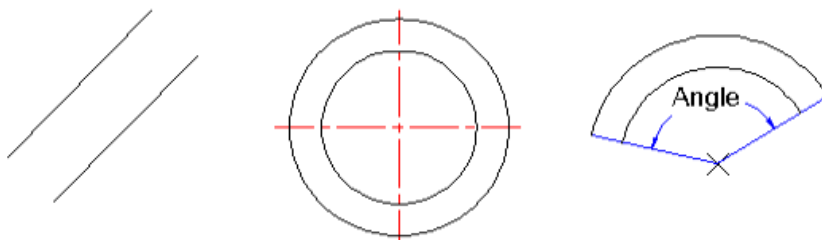
- Lệnh **Offset** dùng để tạo các đối tượng mới song song theo hướng vuông góc với đối tượng được chọn. Đối tượng được chọn để tạo các đối tượng song song có thể là Line, Circle, Arc, Pline, Spline.....

Tùy vào đối tượng được chọn, ta có các trường hợp (Hình 3.5):

Nếu đối tượng được chọn là đoạn thẳng thì sẽ tạo ra đoạn thẳng mới có cùng chiều dài. Hai đoạn thẳng này tương tự như hai cạnh song song.

Nếu đối tượng được chọn là đường tròn thì ta có hai đường tròn đồng tâm.

Nếu đối tượng được chọn là cung tròn thì ta có hai cung tròn đồng tâm và góc ở tâm bằng nhau.



Hình 3.5

Nếu đối tượng được chọn là Pline, Spline thì tạo ra một hình dáng song song.
Sau khi gọi lệnh **Offset**, sẽ xuất hiện dòng nhắc:

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: Lệnh con một cho phép nhập khoảng cách giữa hai đối tượng song song. Sau khi nhập khoảng cách và nhấn phím **Enter**, xuất hiện dòng nhắc:

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: Chọn đối tượng để tạo đối tượng song song với nó.

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: Chọn một điểm bất kỳ về phía cần tạo đối tượng song song.

Các lựa chọn khác:

Through (T↵): Cho phép vẽ đối tượng song song đi qua một điểm.

Erase (E↵): Lựa chọn này cho phép xóa hay không xóa đối tượng được chọn để Offset.

2.4.2 FILLET (F):

- Lệnh bo tròn đối tượng

- Lệnh **Fillet** dùng để vẽ nối tiếp hai đối tượng bởi một cung tròn, nghĩa là tạo góc lượn hoặc bo tròn hai đối tượng. Trong khi thực hiện lệnh **fillet** ta cần nhập (**Fillet Radius**) và hai đối tượng cần Fillet. Các đối tượng có thể **Fillet** là Line, Circle, Arc, Spline, hoặc phân đoạn của pline.

Select first object or [Undo/Polyline/ Radius/ Trim/Multiple]: R ↵ (nhập R để nhập bán kính).

Specife fillet radius <5.000>: Nhập giá trị bán kính R hoặc chọn hai điểm và khoảng cách giữa hai điểm này là bán kính R. Giá trị R này trở thành giá trị mặc định cho những lần sau.

Select first object or [Undo/Polyline/ Radius/ Trim/ Multiple]: Chọn đối tượng thứ nhất cần bo tròn.

Select second object or shift-select to apply corner: Chọn đối tượng thứ hai cần bo tròn.

Các lựa chọn:

Undo: Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện.

Polyline: Bo tròn tất cả các đỉnh của Polyline

Radius: Nhập bán kính bo tròn

Angle: Nhập giá trị khoảng cách vát mép thứ nhất và góc của đường vát mép hợp với đường thứ nhất.

Trim/Notrim: Nếu chọn lựa chế độ **Trim** thì các đối tượng được chọn để bo tròn được kéo dài đến và xén các đoạn thừa. Lựa chọn **Notrim** thì các đối tượng sẽ không được kéo dài và xén đi các đoạn thừa.

Multiple: Lựa chọn này cho phép bo tròn tại nhiều đỉnh cùng một lúc.

2.4.3. CHAMFER (CHA):

- Lệnh vát mép đối tượng

- Lệnh **Chamfer** để tạo một đường vát góc tại điểm giao nhau của hai đoạn thẳng hoặc tại các đỉnh đa tuyến có hai phân đoạn là các đoạn thẳng. Trong khi thực hiện lệnh **Chamfer**, đầu tiên ta thực hiện việc nhập khoảng cách vát mép, sau đó chọn đường thẳng cần vát mép. Sau khi thực hiện lệnh, sẽ xuất hiện dòng nhắc:

(TRIM mode) Current chamfer Dist1 =..., Dist2 =...

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]:
chọn cạnh thứ nhất cần vát mép.

Select second line or shift-select to apply corner: Chọn cạnh thứ 2 cần vát mép.

Các lựa chọn:

Undo: Hủy bỏ thao tác vừa thực hiện.

Polyline: Vát mép tất cả các đỉnh của Polyline

Distance: Nhập hai khoảng cách vát mép

Angle: Nhập giá trị khoảng cách vát mép thứ nhất và góc của đường vát mép hợp với đường thứ nhất.

Trim/Notrim: Nếu chọn lựa chế độ Trim thì các đối tượng được chọn để vát mép được kéo dài đến và xén các đoạn thừa tại các điểm giao. Lựa chọn Notrim thì các đối tượng sẽ không được kéo dài và xén đi tại các điểm giao với đường vát mép.

mEthod: Chọn vát mép theo kiểu Distance hay Angle.

Multiple: Lựa chọn này cho phép vát mép tại nhiều đỉnh cùng một lúc.

2.4.4. COPY (CO, CP):

- Lệnh sao chép đối tượng

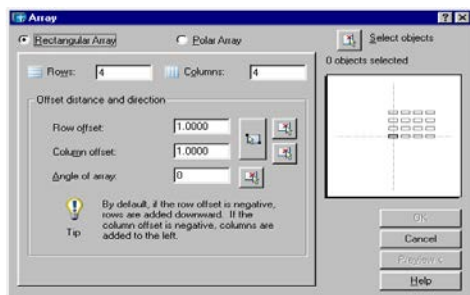
- Khi thực hiện lệnh xuất hiện dòng nhắc:

Select object: Chọn các đối tượng cần sao chép. Việc chọn các đối tượng cần sao chép theo các phương thức đã giới thiệu ở phần trên. Sau khi chọn xong các đối tượng cần sao chép thì nhấn phím **Enter**.

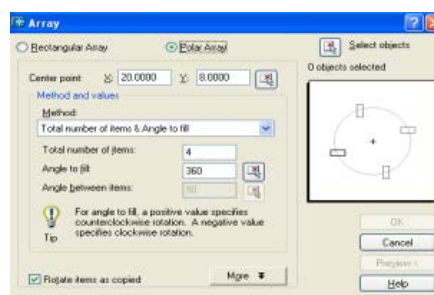
Specify base point or [Displacement] < Displacement >: Chọn điểm chuẩn bất kỳ kết hợp với các phương thức truy bắt điểm hoặc nhập khoảng dời.

2.4.5. ARRAY (AR):

- Lệnh nhân bản đối tượng.



Hình 3.6

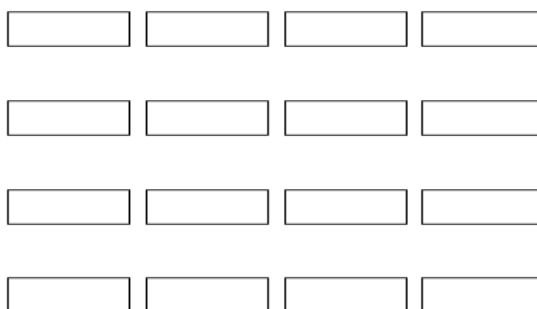


Hình 3.7

- Lệnh **Array** để sao chép các đối tượng được chọn theo dãy thành hàng và cột, sao chép tịnh tiến (Hình 3.6) hay sắp xếp xung quanh tâm (sao chép và quay các đối tượng) (Hình 3.7). Các dãy này được sắp xếp cách đều nhau. Sau khi gọi lệnh **Array**, sẽ xuất hiện hộp thoại **Array** như hình dưới:

- Các lựa chọn:

Sao chép đối tượng thành dãy (theo hàng và cột) (Hình 3.8)



Hình 3.8

Trên hộp thoại **Array** ta chọn nút **Rectangular Array**.

Nhập số hàng cần tạo nên vào ô **Rows**.

Nhập số cột cần tạo vào ô **Columns**.

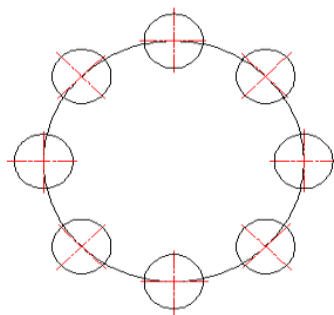
Nhập khoảng cách giữa các hàng vào ô **Rows offset**.

Nhập khoảng cách giữa các cột vào ô **Columns offset**.

Nhập góc quay của các đối tượng vào ô **Angle of array**.

Nhấp chuột vào nút **Select object** để chọn đối tượng cần sao chép, sau đó nhập phím **Enter**.

Sao chép đối tượng chung quanh một tâm (Hình 3.9)



Hình 3.9

Trên hộp thoại **Array** ta chọn nút **Polar array**.

Nhập số bản cần sao chép vào ô **Total number of items**.

Nhập góc điền đầy vào ô **Angle to fit**.

Hoặc lựa chọn cách thức nhân bản khác ở chức năng **Method**.

Nhấp chuột vào nút **Select object** để chọn đối tượng cần sao chép, sau đó nhập phím **Enter**.

Nhập tọa độ X, Y của tâm mà các bản sẽ phân bố trên đường tròn có đó là tâm, hay dùng chuột để xác định tâm, sau đó nhấn phím **Enter**.

2.4.6 MIRROR (MI):

- Lệnh vẽ đối xứng đối tượng

Select objects: Chọn các đối tượng cần thực hiện đối xứng. Sau khi đã chọn xong các đối tượng, ta nhấn phím **Enter**.

Specify first point of mirror line: Chọn điểm thứ nhất của trục đối xứng.

Specify second point of mirror line: Chọn điểm thứ hai của trục đối xứng.

Delete source object? [Yes/ No] <No>: Tại dòng nhắc này, nếu ta nhấn phím **N** ↵ thì không xóa đối tượng được chọn. Còn nếu ta nhấn **Y** ↵ thì đối tượng được chọn sẽ bị xóa sau khi thực hiện lệnh.

2.5. Thực hành các lệnh đã học

1. Khởi động AutoCad 2007, mở bản vẽ chuẩn A3CK.DWT.
2. Dùng lệnh Save as... để lưu tên bản vẽ theo ý muốn (Họ và tên người vẽ, gõ bằng tiếng việt không có dấu, ví dụ: Nguyen Van Thang).
3. Bằng các lệnh vẽ đã được học hãy vẽ các hình vẽ theo mẫu, không cần ghi kích thước.
4. Cứ 10 phút lại lưu bản vẽ một lần để cập nhật số liệu sửa đổi.

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ LỆNH SỬA ĐỔI

I. Mục tiêu:

- Hiểu được hình chiếu trục đo xiên góc cân, hình chiếu trục đo vuông góc đều.
- Vẽ được hình chiếu trục đo xiên góc cân, hình chiếu trục đo vuông góc đều.

II. Nội dung chương:

2.1. TRIM, EXTEND, STRETCH, DDCHPROP.

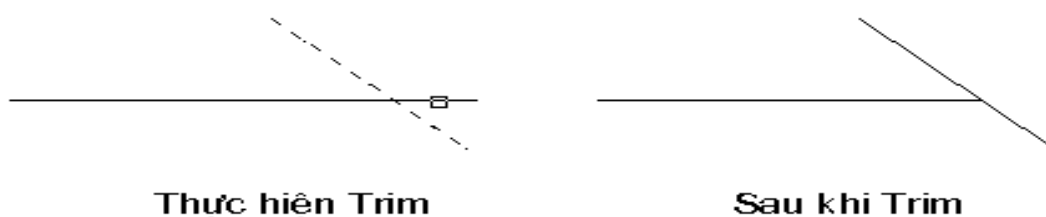
2.1.1 TRIM (TR):

- Lệnh cắt xén đối tượng (Hình 4.1).

Select cutting edges...

Select objects or <select all>: Chọn đối tượng làm giao cắt, sau khi chọn giao cắt xong ta nhấn phím **Enter**. Nếu dùng lựa chọn mặc nhiên thì chọn tất cả đối tượng trên màn hình đều là giao cắt.

Select object to trim or shift-select to extend or ect object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Chọn phần đối tượng cần cắt và nhấn phím **Enter**. Ta có thể nhấn đồng thời phím **Shift** và Click vào đối tượng để kéo dài nó đến dao cắt gần nhất.



Hình 4.1

2.1.2. EXTEND (EX):

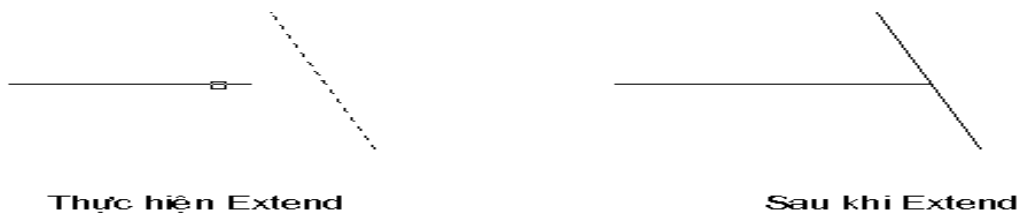
- Lệnh kéo dài một đối tượng (Hình 4.2).

Select boundary edges...

Select objects or <select all>: Chọn đích mà đối tượng muốn kéo dài đến. Nếu dùng lựa chọn mặc nhiên thì chọn tất cả đối tượng trên màn hình đều là đích đến.

Select object to extend or shift-select to trim or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: Chọn phần đối tượng cần kéo dài và nhấn phím **Enter**. Ta có thể nhấn đồng thời phím **Shift** và Click vào đối tượng để thực hiện lệnh **Trim** (Cắt xén đối tượng).



Hình 4.2

2.1.3 STRETCH (S↵):

- Lệnh dời và co giãn (co lại hoặc giãn ra) các đối tượng.

- Lệnh **Stretch** dùng để dời và co giãn các đối tượng, khi co giãn vẫn duy trì sự dính nối giữa chúng. Đoạn thẳng khi co giãn thì chiều dài thay đổi, cung tròn khi co giãn sẽ thay đổi bán kính. Đường tròn không thể co giãn mà chỉ có thể dời đi.

Khi chọn các đối tượng để thực hiện lệnh **Stretch** ta dùng phương thức lựa chọn **Crossing Window** hoặc **Crossing Polygon**, những đối tượng nào giao với khung cửa sổ sẽ được co giãn, những đối tượng nào nằm trọn trong khung cửa sổ sẽ được dời đi. Đối với đường tròn nếu có tâm nằm trong khung cửa sổ chọn sẽ được dời đi.

Khi thực hiện lệnh tại dòng nhắc xuất hiện:

Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...

Select objects: chọn các đối tượng. Khi chọn đối tượng xong nhấn **Enter**, xuất hiện:

Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Chọn điểm chuẩn hay khoảng dời, tương tự lệnh **Move**.

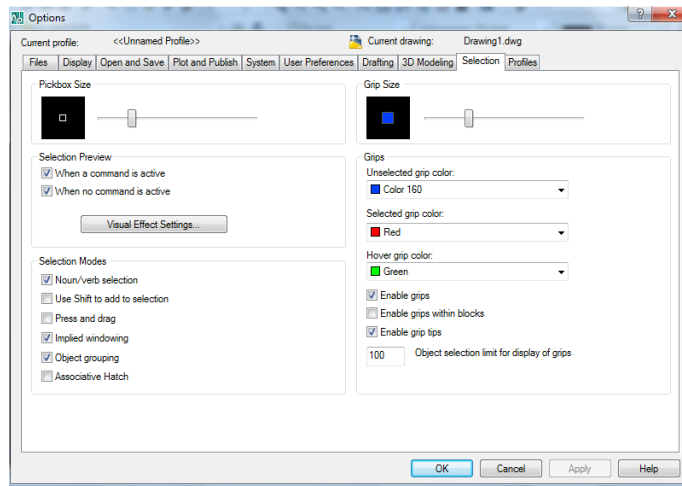
Specify second point or <use first point as displacement>: Chọn điểm dời đến, nếu đã nhập khoảng dời thì nhấn **Enter**.

2.2. GRIPS

- Cách cài đặt và sử dụng

GRIPS rất thuận tiện và nhanh chóng để hiệu chỉnh đối tượng trong Autocad. Ta có thể thực hiện các lệnh hiệu chỉnh **Stretch**, **Mirror**, **Move**, **Copy**, **Scale**, **Rotate**... bằng các Grips.

- Cách cài đặt: Dùng **Tools** trên thanh **Menu** dọc, chọn **Options**, ở trang **Selection** xuất hiện hộp thoại sau (Hình 4.3):



Hình 4.3

Các lựa chọn:

Grip Size: Kích thước ô vuông Grips.

Enable Grips: Điều khiển hiệu chỉnh bằng Grips, nếu ta bỏ dấu tích ở tính năng này, sẽ không dùng được lệnh Grips.

Enable Grips within Blocks: Tất cả các đối tượng của Block đều xuất hiện các dấu Grips, nếu bỏ tính năng này, chỉ xuất hiện Grips tại điểm chèn của Block.

Unselected Grip Color: Màu của Warm và Cold Grips.

Selected Grip Color: Màu của Hot Grips.

- Các trạng thái Grips:

- Trạng thái **Warm**: Khi ta chọn đối tượng, xuất hiện các ô vuông gọi là Grips và các đối tượng được chọn có dạng đường Hidden.

- Trạng thái **Cold**: Đối tượng không được chọn thì nó sẽ là một đường liên tục, các ô vuông Grips không xuất hiện nhưng nó vẫn còn. Tại trạng thái này ta có thể truy bắt đến các ô vuông của Grips.

- Trạng thái **Hot**: Khi đối tượng đang ở trạng thái Warm, nếu ta chọn một Grips nào đó thì xuất hiện ô màu đỏ (màu mặc định). Grips này trở thành Base point trong các lệnh hiệu chỉnh.

- Các phương thức hiệu chỉnh Grips:

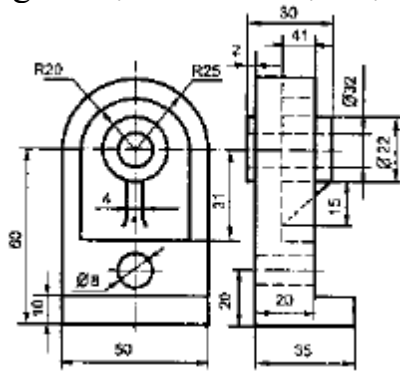
Khi Grips đang ở trạng thái hot thì tại dòng nhắc lệnh xuất hiện một trong những phương thức hiệu chỉnh: **Stretch, Move, Rotate, Scale, Mirror**. Để lần lượt chuyển đổi giữa các phương thức này ta nhấn phím **Enter** hoặc **Space Bar**. Lúc này cấu trúc lệnh của các phương thức này xuất hiện và hoàn toàn giống với các lệnh mà chúng ta đã được học trước đó.

2.3. Thực hành

1. Khởi động AutoCad 2007, mở bản vẽ chuẩn A3CK.DWT.

2. Dùng lệnh Save as... để lưu tên bản vẽ theo ý muốn (Họ và tên người vẽ, gõ bằng tiếng việt không có dấu, ví dụ: Nguyen Van Thang).

3. Bằng các lệnh vẽ đã được học hãy vẽ các hình vẽ theo mẫu, không cần ghi



kích thước.

4. Cứ 10 phút lại lưu bản vẽ một lần để cập nhật số liệu sửa đổi.

CHƯƠNG 5: KHỐI (BLOCK) VÀ LỚP (LAYER)

I. Mục tiêu:

- Nắm được cách tạo khối và lớp
- Thực hành được các lệnh tạo khối, lớp
- Tuân thủ tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật;
- Có tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung chương:

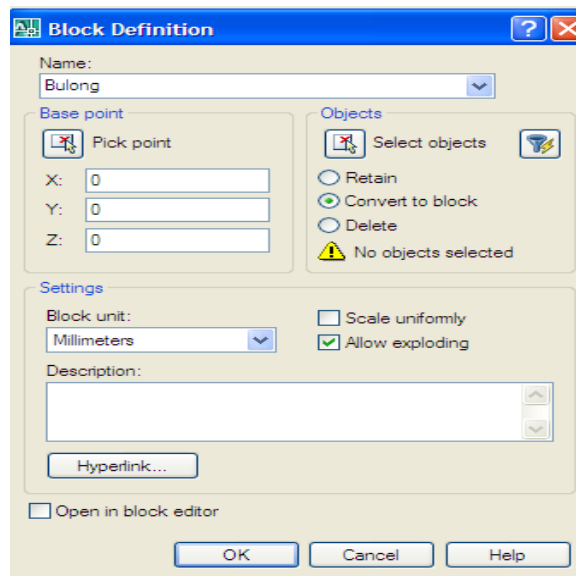
2.1. Khái niệm về khối:

Khối là một đối tượng được liên kết bởi nhiều đối tượng đơn hoặc đối tượng kép và đặt vào trong thư viện của bản vẽ.

2.2. Lệnh BLOCK, WBLOCK, INSERT

2.5.2.1. BLOCK (B):

- Lệnh tạo một khối.
- Khi thực hiện lệnh này xuất hiện hộp thoại sau (Hình 5.1):



Hình 5.1

Các lựa chọn:

Name: Đặt tên cho khối Block, ví dụ: Bulong.

Select object: Chọn các đối tượng muốn tạo thành Block, khi thực hiện lựa chọn này, các đối tượng đó sẽ:

- + **Retain:** Giữ nguyên như cũ, không có gì thay đổi trên màn hình.
- + **Convert to block:** tạo thành một block (chúng gắn kết với nhau tạo thành một khối).
- + **Delete:** bị xóa đi khỏi màn hình.

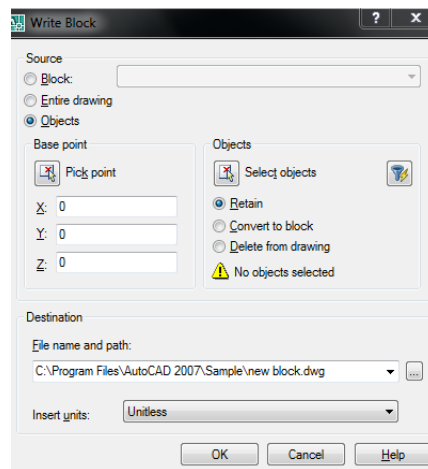
Pick point: Chọn điểm chuẩn cho khối Block muốn tạo thành, mặc định là 0,0,0.

- **Block unit:** Đặt đơn vị đo cho khối Block trong trường hợp có sự thay đổi tỉ lệ khi kéo từ **AutoCad Design Center** vào bản vẽ.

2.5.2.2. WBLOCK (W):

- Lưu Block thành File.

- Lệnh **Wblock** sử dụng để ghi một block hoặc một số đối tượng của bản vẽ hiện hành thành file bản vẽ mới. Block được ghi thành file phải nằm trong file bản vẽ hiện hành. File bản vẽ sau khi được tạo bằng lệnh **Wblock** có thể chèn vào File bản vẽ khác bằng lệnh **Insert** với tùy chọn **Browse**. Khi thực hiện lệnh, xuất hiện hộp thoại sau (Hình 5.2):



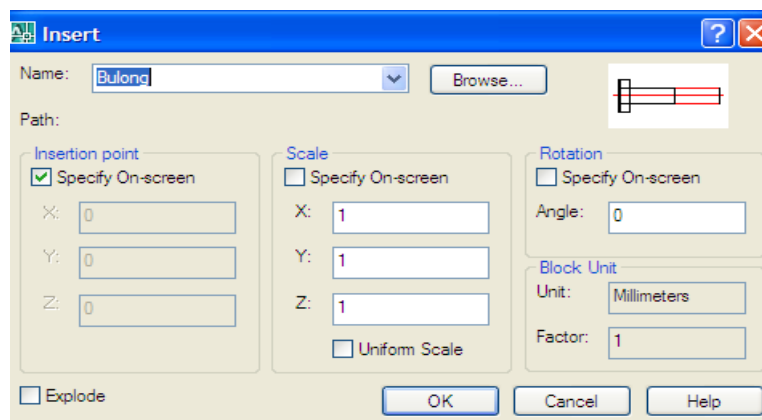
Hình 5.2

Các lựa chọn của hộp thoại **Write Block** tương tự như lệnh **Block**. Trong đó tùy chọn **File name and path** dùng để đặt tên và lưu file vào một đường dẫn do ta chỉ định.

2.5.2.3 INSERT (I):

- Chèn Block vào bản vẽ.

- Khi thực hiện lệnh xuất hiện hộp thoại (Hình 5.3):



Hình 5.3

Các lựa chọn:

Name: Chỉ định tên của Block (ví dụ: Bulong). Block mà bạn chèn trong lần này sẽ là block mặc định cho các lần chèn bằng lệnh Insert sau đó.

Browse: Chỉ định file bản vẽ cần chèn vào bản vẽ hiện hành. File mà bạn chèn trong lần này sẽ là file mặc định cho các lần chèn bằng lệnh Insert sau đó.

Insertion point: Chỉ định điểm chèn của Block. Thường thì ta chọn nút **Specify On-screen**, khi đó ta nhấn phím **OK** thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại và ta chỉ định điểm chèn trên bản vẽ.

Scale: Chỉ định tỷ lệ cho Block hoặc bản vẽ được chèn.

Rotate: Chỉ định góc quay cho Block được chèn.

Explode: Phá vỡ các đối tượng của Block sau khi chèn.

2.3. Khái niệm về lớp (LAYER)

Trong các bản vẽ AutoCAD các đối tượng có cùng chức năng thường được nhóm thành lớp (layer). Ví dụ: **Lớp các đường nét chính, lớp các đường tâm, lớp ký hiệu mặt cắt, lớp lưu các kích thước, lớp lưu văn bản....**Mỗi lớp ta có thể gán các tính chất như: màu (**color**), dạng đường (**linetype**), chiều rộng nét vẽ (**lineweight**). Ta có thể hiệu chỉnh các trạng thái của lớp: mở (**ON**), tắt (**OFF**), khoá (**LOCK**), mở khoá (**UNLOCK**), đóng băng (**FREEZE**) và tan băng (**THAW**) các lớp để cho các đối tượng nằm trên các lớp đó xuất hiện hay không xuất hiện trên màn hình hay trên giấy vẽ.

Các tính chất có thể gán cho lớp hay cho từng đối tượng. Tuy nhiên để dễ điều khiển các tính chất đối tượng trong bản vẽ và khi in ta nên gán các tính chất cho lớp. Khi đó các tính chất này có dạng **BYLAYER**. Khi thực hiện lệnh vẽ một đối tượng nào đó, ví dụ vẽ đường tâm, thì ta gán lớp có tính chất của đường tâm là hiện hành (**current**) và thực hiện lệnh **LINE** để vẽ, đoạn thẳng vừa vẽ sẽ có tính chất của đường tâm.

Số lớp trong một bản vẽ không giới hạn, tên lớp thông thường phản ánh nội dung của các đối tượng nằm trên lớp đó.

Trong AutoCAD có thể gán kiểu in (**Plot Style**) cho lớp. **Plot style** điều khiển việc in các bản vẽ của bạn. Sử dụng lớp khi tạo bản vẽ là một trong những ưu điểm của các phần mềm thiết kế so với vẽ bằng compa và bút chì.

Các lệnh liên quan đến lớp, màu dạng đường nằm trên thanh công cụ **Properties, Layer** và **Layers II**.

2.4. Tạo các lớp, quản lý và cách sử dụng lớp.

Khi tạo bản vẽ mới thì trên bản vẽ này chỉ có một lớp là lớp **0**. Các tính chất được gán cho lớp 0 là: màu **White** (trắng), dạng đường **Continuous** (liên tục), chiều rộng nét vẽ là **0,25mm** (bản vẽ theo hệ mét) và kiểu in là **Normal**. Lớp 0 không thể nào xóa hoặc đổi tên.

Để tạo lớp mới ta sử dụng lệnh **Layer**, có thể gọi lệnh **Layer** bằng một trong các cách sau:

- Vào **Format**, nhấn chọn **Layer** trên thanh **Menu** dọc.
- Kích vào nút **Layer properties manage** trên thanh công cụ **Layer**.
- Command: LA ↵.

Khi thực hiện lệnh, xuất hiện hộp thoại sau (Hình 5.4):

* Trình tự tạo một lớp Layer trong AutoCad:

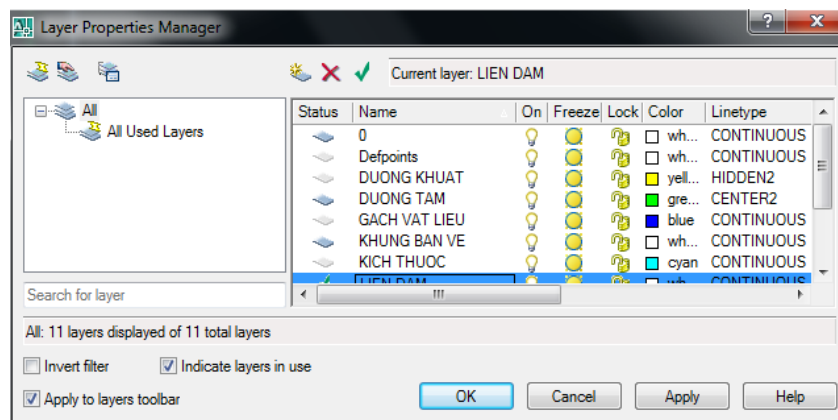
1. Nhấn nút **New Layer** trên hộp thoại **Layer Properties Manage** sẽ xuất hiện ô soạn thảo tại cột **Name** (dưới lớp 0). Nhấn **F2** và nhập tên lớp vào ô soạn thảo. Tên lớp không được dài quá 255 ký tự. Ký tự có thể là số, chữ số hoặc ký tự như _ - \$...không được có khoảng trống giữa các ký tự. Số lớp trong bản vẽ không giới hạn (tuy nhiên không vượt quá 32767). Nên đặt tên lớp dễ nhớ và theo các tính chất liên quan đến đối tượng của lớp đó. Ví dụ DUONGCOBAN, DUONGTAM, DUONGKHUAT....

2. Kích vào phần màu trên cột **Color** để chọn màu cho lớp.

3. Kích vào dạng đường trên cột **Linetype** để chọn dạng đường nét cho lớp.

4. Kích vào kiểu đậm nhạt trên cột **lineweight** để chọn chiều dày cho nét của lớp.

5. Muốn tạo các lớp khác ta chọn nút **New Layer** và làm tương tự. Kết thúc việc tạo lớp ta nhấn nút **OK**.



Hình 5.4

* Quản lý bản vẽ theo lớp:

1. Tắt và mở lớp:

Để tắt và mở lớp, ta nhấn vào biểu tượng **ON/OFF**. Khi một lớp được tắt thì các đối tượng nằm trên lớp đó không hiện trên màn hình. Các đối tượng của lớp được tắt vẫn có thể được chọn lại nếu tại dòng nhắc “ **Select object**” của lệnh hiệu chỉnh (**Erase**, **Move**, **Copy**,...) ta dùng lựa chọn **All** để chọn đối tượng.

2. Đóng và làm tan băng:

Đề đóng băng (**FREEZE**) và làm tan băng (**THAW**) lớp trên tất cả các khung nhìn ta nhấp vào biểu tượng trạng thái **FREEZE/THAW**. Các đối tượng của lớp đóng băng không xuất hiện trên màn hình và ta không thể hiệu chỉnh các đối tượng này (không thể chọn lớp đóng băng ngay cả lựa chọn **All**). Trong quá trình tái hiện bản vẽ bằng lệnh **Regen**, **Zoom**,....các đối tượng của lớp đóng băng không tính đến và giúp cho quá trình tái hiện được nhanh hơn. Lớp hiện hành không thể đóng băng.

3. Khóa và mở khóa cho lớp:

Để khóa và mở khóa cho lớp ta nhấp vào biểu tượng trạng thái **LOCK/UNLOCK**. Đối tượng của lớp bị khóa sẽ không hiệu chỉnh được (không thể chọn tại dòng nhắc “**Select object**”), tuy nhiên ta vẫn thấy trên màn hình và có thể in chúng ra được. Ta không thể chuyển đổi các đối tượng (dùng lệnh **Properties**, **Edchprop**,....) sang lớp bị khóa. Lớp bị khóa có thể là lớp hiện hành.

4. Xóa lớp:

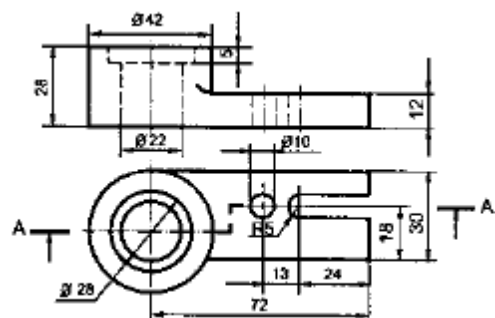
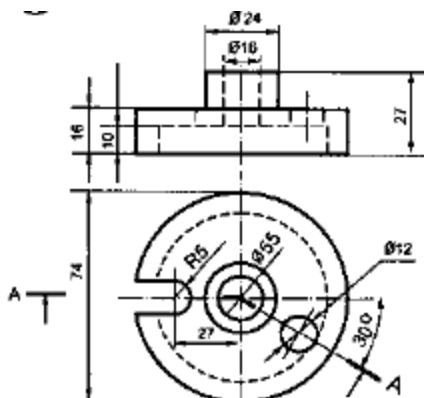
Ta dễ dàng xóa lớp đã tạo bằng cách chọn lớp trong hộp thoại **Layer Properties Manage** và nhấp nút **Delete**. Tuy nhiên trong một số trường hợp lớp chọn không được xóa và xuất hiện hộp thoại. Các lớp không xóa được bao gồm: lớp **0**, **Defpoints**, lớp hiện hành, các lớp bản vẽ tham khảo ngoài, lớp chứa các đối tượng bản vẽ hiện hành.

5. Chuyển một lớp thành lớp hiện hành:

Chọn lớp trong hộp thoại **Layer Properties Manage** và nhấn nút **Set Current**, lớp đấy sẽ trở thành lớp hiện hành. Các nét vẽ sau đó trên màn hình được mặc định là lớp hiện hành mà ta vừa cài đặt.

2.5. Thực hành các lệnh đã học

1. Khởi động AutoCad 2007, mở bản vẽ chuẩn A3CK.DWT
2. Dùng lệnh Save as... để lưu tên bản vẽ theo ý muốn (Họ và tên người vẽ, gõ bằng tiếng việt không có dấu, ví dụ: Nguyen Van Thang).
3. Bằng các lệnh vẽ đã được học hãy vẽ các hình vẽ theo mẫu, không cần ghi kích thước.



4. Cứ 10 phút lại lưu bản vẽ một lần để cập nhật số liệu sửa đổi.

CHƯƠNG 6: GẠCH MẶT CẮT, GHI KÍCH THƯỚC VÀ VIẾT CHỮ

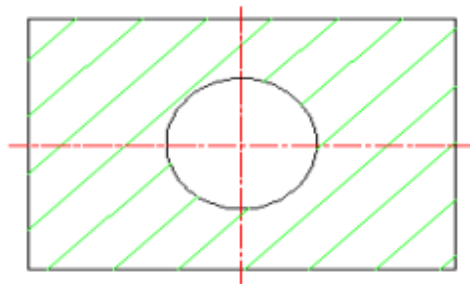
I. Mục tiêu:

- Hiểu được các lệnh được cách gạch mặt cắt .
- Nắm được cách ghi kích thước, lấy kích thước, sửa và viết chữ đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật.
- Thực hành được cơ bản các lệnh đã học
- Rèn luyện được tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung chương:

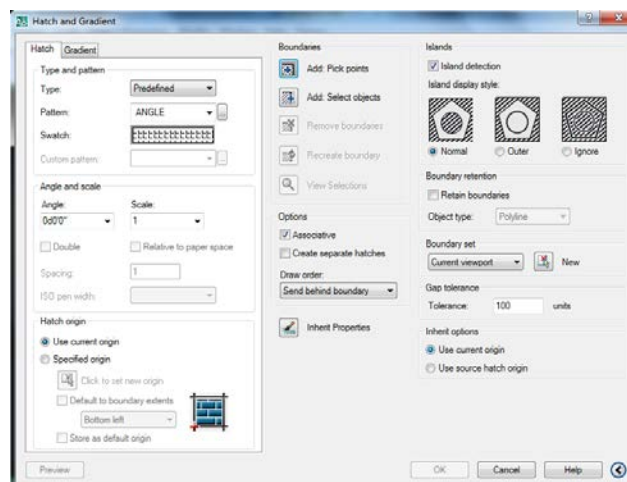
2.1. Các lệnh HATCH và HATCHEDIT

- Để vẽ một mặt cắt như trên hình 6.1, trình tự các bước như sau:



Hình 6.1

- + Tạo hình bằng các lệnh: **Line, Circle, Arc, Pline,....**
- + Sau đó gọi lệnh gạch mặt cắt (**HATCH**), xuất hiện hộp thoại sau (Hình 6.2):



Hình 6.2

- Sau đó ta tiến hành làm theo các bước sau:
- + Chọn trang **Hatch**.
- + Chọn loại mặt cắt ở trong **Pattern** hoặc trong **Swatch**.
- + Nhập góc nghiêng của nét gạch vào ô **Angle**.
- + Nhập tỷ lệ của nét gạch vào ô **Scale**.

+ Chọn nút **Add Pick Points** hoặc nút **Add Select Objects**.

+ Chọn những vùng cần gạch mặt cắt (những vùng khép kín đã được xây dựng từ trước) và nhấn **Enter**.

+ Quan sát mặt cắt trước ở nút **Preview**.

+ Nhấn **OK** để kết thúc lệnh.

+ Lựa chọn **Double** và lựa chọn **Spacing**: Chỉ có tác dụng khi ta chọn **User define** tại mục **Type**. Lựa chọn **Double** cho phép vẽ thêm các đường ký hiệu mặt cắt vuông góc (tạo các đường gạch đan chéo nhau). Lựa chọn **Spacing** cho phép ta nhập khoảng cách giữa các đường gạch chéo của mặt cắt.

- Hiệu chỉnh mặt cắt:

Lệnh **Hatchedit** cho phép ta hiệu chỉnh mặt cắt liên kết (tạo bằng lệnh **Hatch**). Để gọi lệnh **Hatchedit**, ta có thể thực hiện bằng cách sau:

+ Kích đúp vào mặt cắt cần hiệu chỉnh.

+ Command: HE ↵

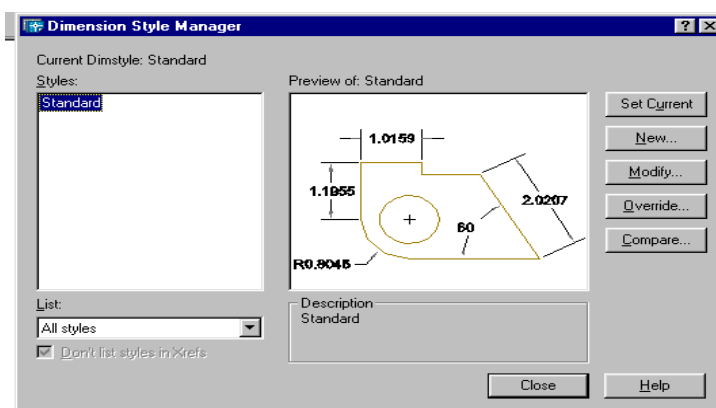
Khi đó xuất hiện dòng nhắc:

Select hatch object: Chọn mặt cắt cần hiệu chỉnh. Khi đó xuất hiện hộp thoại **Hatch and Gradient**, ta hiệu chỉnh mặt cắt theo các nút chọn của hộp thoại này tương tự như khi gạch mặt cắt. Để kết thúc việc hiệu chỉnh mặt cắt ta nhấn nút **OK** trên hộp thoại hoặc ấn phím **Enter**.

2.2. Các lệnh DDIM, DIM và thanh công cụ Dimension.

- Tạo kiểu kích thước cho bản vẽ

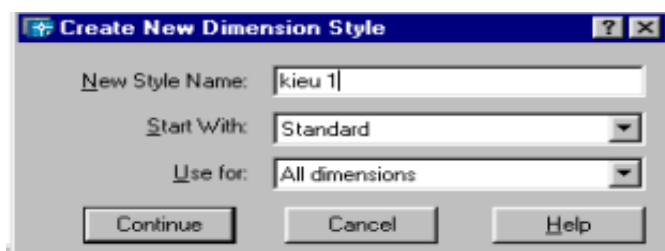
Vào **Format**, từ menu sổ xuống ta chọn **Dimension Style**, xuất hiện hộp thoại **Dimension Style Manager** (Hình 6.3).



Hình 6.3

Trên hộp thoại ta nhấn nút **New**, sẽ xuất hiện hộp thoại **Create New Dimension Style** (Hình 6.4), sau đó nhập tên kiểu kích thước vào ô soạn thảo, ví dụ kiểu1. Nhấn chuột vào nút **Continuous** để thiết lập kiểu kích thước theo mong muốn. Lúc này xuất hiện hộp thoại **New Dimension Style** với 6 trang: **Lines and Arrows**, **Text**, **Fit**,

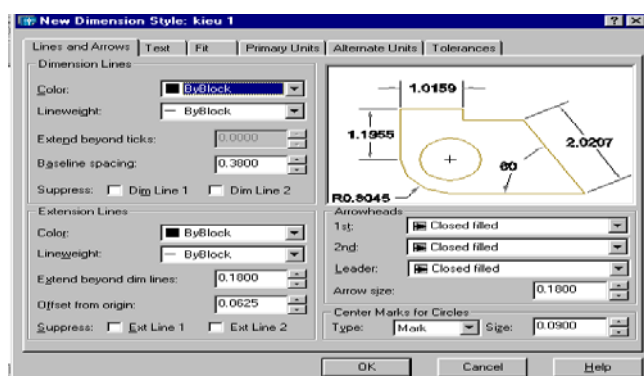
Primary Units, Alternate Units, Tolerances. Thao tác đối với các trang này như sau:



Hình 6.4

*** Trang Lines and Arrows (Hình 6.5).**

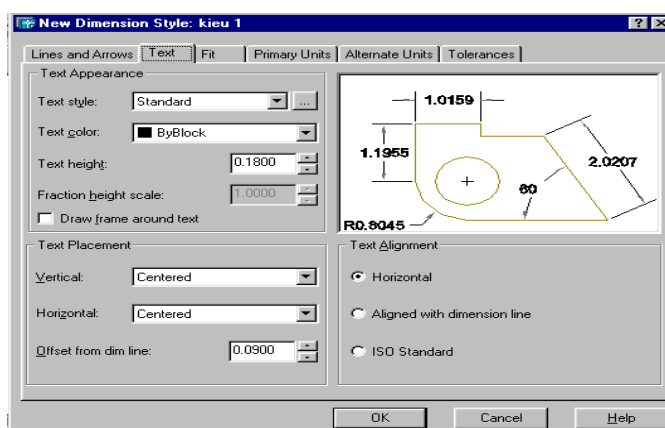
Trên trang **Lines and Arrows**, cho phép ta gán các biến liên quan đến sự xuất hiện và kiểu dáng của đường kích thước, đường giống, mũi tên.



Hình 6.5

*** Trang Text**

Để gọi trang **Text**, ta nhấn vào nút **Text** trên hộp thoại **New Dimesion Style: Kieu1**. Khi đó xuất hiện hộp thoại như hình 6.6. Trên trang **Text** cho phép ta gán các biến liên quan đến con số kích thước.

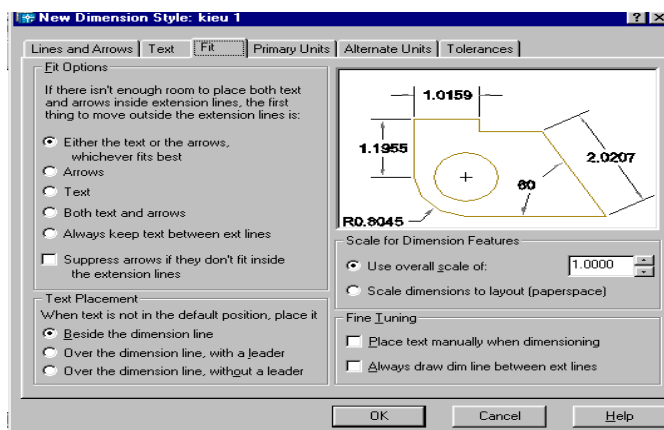


Hình 6.6

*** Trang Fit**

Để gọi trang **Fit**, ta nhấn vào nút **Fit** trên hộp thoại **New Dimesion Style: Kieu1**. Khi đó xuất hiện hộp thoại như hình 6.7. Trên trang **Fit** cho phép ta gán lựa

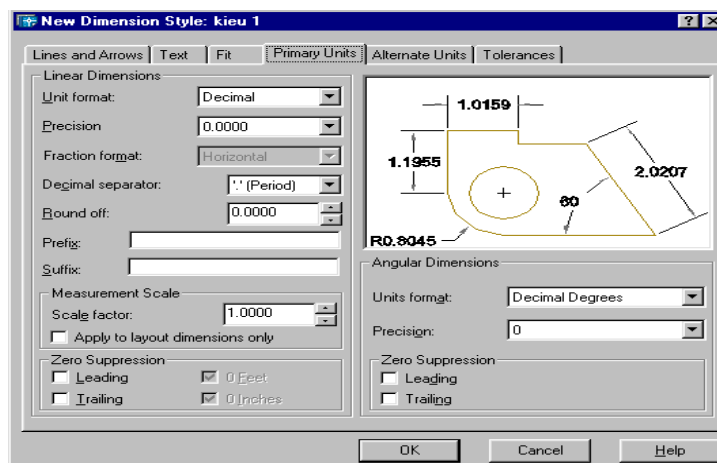
chọn chi phối AutoCAD định vị đường kích thước, đường giống và chữ số kích thước. Ngoài ra còn định tỷ lệ cho toàn bộ các biến của kiểu kích thước.



Hình 6.7

* Trang Primary Unit

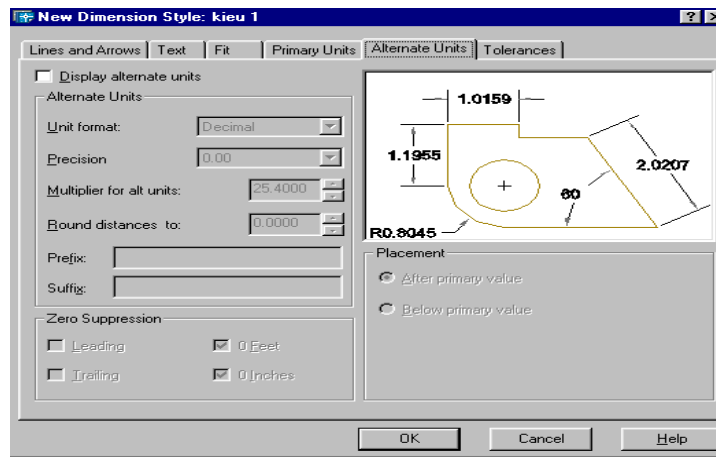
Để gọi trang **Primary Unit**, ta nhấn vào nút **Primary Unit** trên hộp thoại **New Dimension style: Kieu1**. Khi đó xuất hiện hộp thoại như hình 6.8. Trang này định các biến liên quan đến kiểu, hình dạng và độ lớn của chữ số kích thước.



Hình 6.8

* Trang Alternate Unit

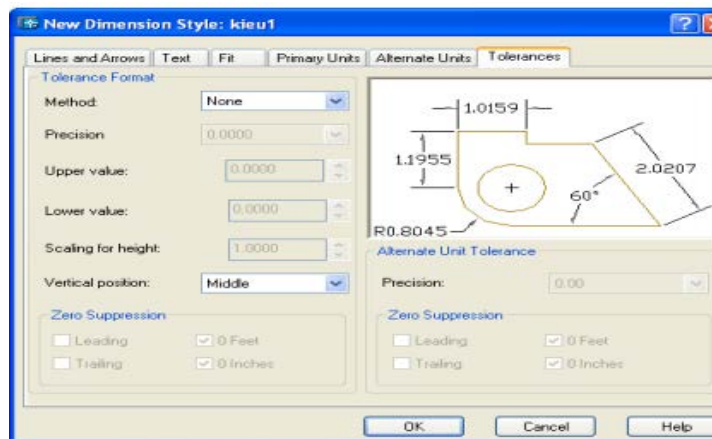
Để gọi trang **Alternate Unit**, ta nhấn vào nút **Alternate Unit** trên hộp thoại **New Dimension style: Kieu1**. Khi đó xuất hiện hộp thoại như hình 6.9. Trên trang **Alternate Unit** cho phép ta gán dạng và độ chính xác của hệ thống thay đổi đơn vị kích thước góc và kích thước chiều dài.



Hình 6.9

* Trang Tolerances

Để gọi trang **Tolerances**, ta nhấn vào nút **Tolerances** trên hộp thoại **New Dimesion style: Kieu1**. Khi đó xuất hiện hộp thoại như hình 6.10. Trên trang **Tolerances** cho phép ta gán giá trị độ chính xác và dung sai kích thước. Khi kết thúc việc thay đổi giá trị các biến kích thước trong hộp thoại **New Dimesion Style**, chọn **OK** và đóng hộp thoại **Dimesion Style Manager**.



Hình 6.10

Để sửa đổi kiểu kích thước mà ta vừa đặt, ta vào **Format/Dimesion Style**, xuất hiện hộp thoại **Dimention Style Manager**, lúc này nhấn vào nút **Modify**, hiện lên hộp thoại **New Dimention Style**, ta sửa lại các thông tin của 6 trang phía trên theo mong muốn.

- Nhóm các lệnh ghi kích thước (Hình 6.11)

Sử dụng thanh công cụ **Dimention** để ghi kích thước:

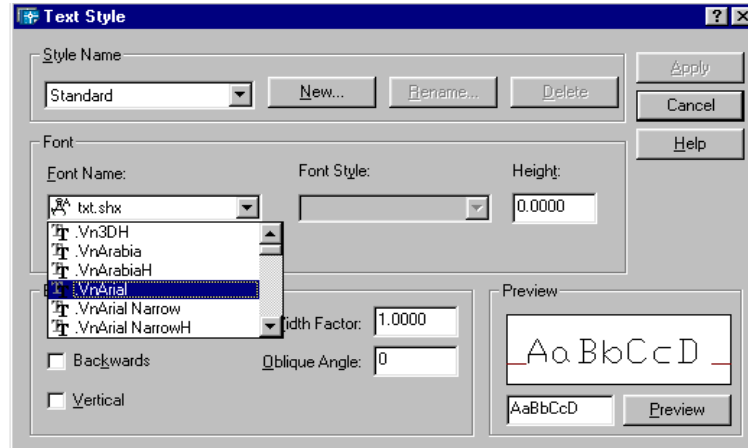


Hình 6.11

2.3. STYLE, DTEXT, MTEXT, ED.

2.3.1. Lệnh STYLE

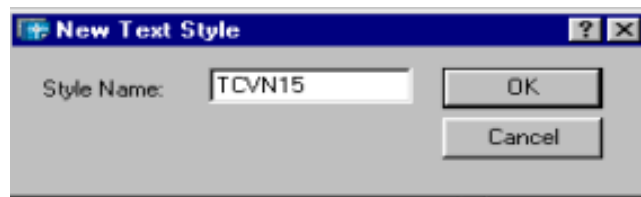
- Lệnh **Style** cho ta các kiểu chữ được cấu tạo từ các font chữ có sẵn trong AutoCAD và định các thông số liên quan đến cấu hình của chữ. Để thực hiện lệnh này ta gõ ST và nhấn phím **Enter**, hoặc vào **Format/Text Style**. Lúc này xuất hiện hộp thoại (Hình 6.12):



Hình 6.12

* **Tạo kiểu chữ trên hộp thoại Text style theo trình tự sau:**

- Chọn nút **New...** sẽ xuất hiện hộp thoại **New Text Style** (Hình 6.13). Trong ô soạn thảo **Style Name** ta nhập kiểu chữ mới (ví dụ TCVN15) và nhấn nút **OK**.



Hình 6.13

- Chọn Font chữ tại **Font Name**.
- Nhập chiều cao của chữ nhập tại ô **Height**. Các nút **Upside down** (dòng chữ đối xứng theo phương ngang), **Backwards** (dòng chữ đối xứng theo phương thẳng đứng), **Width factor** (hệ số chiều rộng chữ), **Oblique angle** (độ nghiêng của chữ).
- Xem kiểu chữ vừa tạo tại ô **Preview**. Có thể thay đổi tên và xóa kiểu chữ bằng các nút **Rename** và **Delete**.
- Sau khi tạo một kiểu chữ ta nhấn nút **Apply** để tạo kiểu chữ khác. Muốn kết thúc lệnh ta nhấn nút **Close**.

2.3.2. DTEXT (DT):

- Lệnh viết các dòng chữ đơn.

Lệnh **Dtext** cho phép ta nhập chữ vào bản vẽ dưới dạng từng dòng một (đơn dòng).

Sau khi gọi lệnh **Dtext**, sẽ xuất hiện dòng nhắc:

Specify start point of text or [Justify/ Style]: Chọn điểm canh lề trái của bắt đầu dòng chữ.

Specify height <2.5>: Nhập chiều cao dòng chữ.

Specify rotation angle of text <0>: Nhập độ nghiêng của dòng chữ.

Enter text: Nhập dòng chữ cần viết lên bản vẽ kỹ thuật.

Sau khi nhập xong một dòng, nếu muốn nhập tiếp dòng khác thì nhấn nút **Enter** một lần và nhập tiếp. Còn nếu muốn kết thúc lệnh thì nhấn phím **Enter** hai lần.

Các lựa chọn:

- **Justify:** cho phép căn chỉnh dòng chữ với các cách thức khác nhau.

- **Style:** Chọn kiểu chữ muốn viết, kiểu chữ này đã được thiết lập trước đó tại hộp thoại **Dimension Style Manager**.

2.3.3. MTEXT (MT hoặc T):

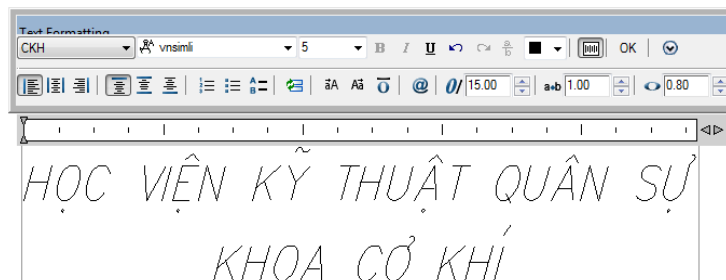
- Lệnh viết chữ đa dòng.

- Lệnh **Mtext** cho phép ta nhập chữ vào bản vẽ với số dòng bất kỳ (văn bản).

Sau khi gọi lệnh **Mtext**, sẽ xuất hiện dòng nhắc:

Specify first corner: Xác định điểm góc thứ nhất của đoạn văn bản.

Specify oppsite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width]: Xác định điểm góc đối diện của đoạn văn bản hay chọn các lựa chọn cho văn bản. Sau đó xuất hiện hộp thoại **Text Formatting** (Hình 6.14), trên hộp thoại này ta nhập văn bản như các phần mềm văn bản khác. Sau khi nhập xong đoạn văn bản, để kết thúc lệnh ta nhấn nút **OK**.



Hình 6.14

2.3.4. DDEDIT (ED):

- Lệnh hiệu chỉnh dòng chữ

- Lệnh **Ddedit** cho phép ta thay đổi nội dung dòng chữ và các định nghĩa thuộc tính (**Attribute definitions**). Khi gọi lệnh, tại dòng nhắc xuất hiện:

Select an annotation object or [Undo]: Chọn dòng chữ cần thay đổi

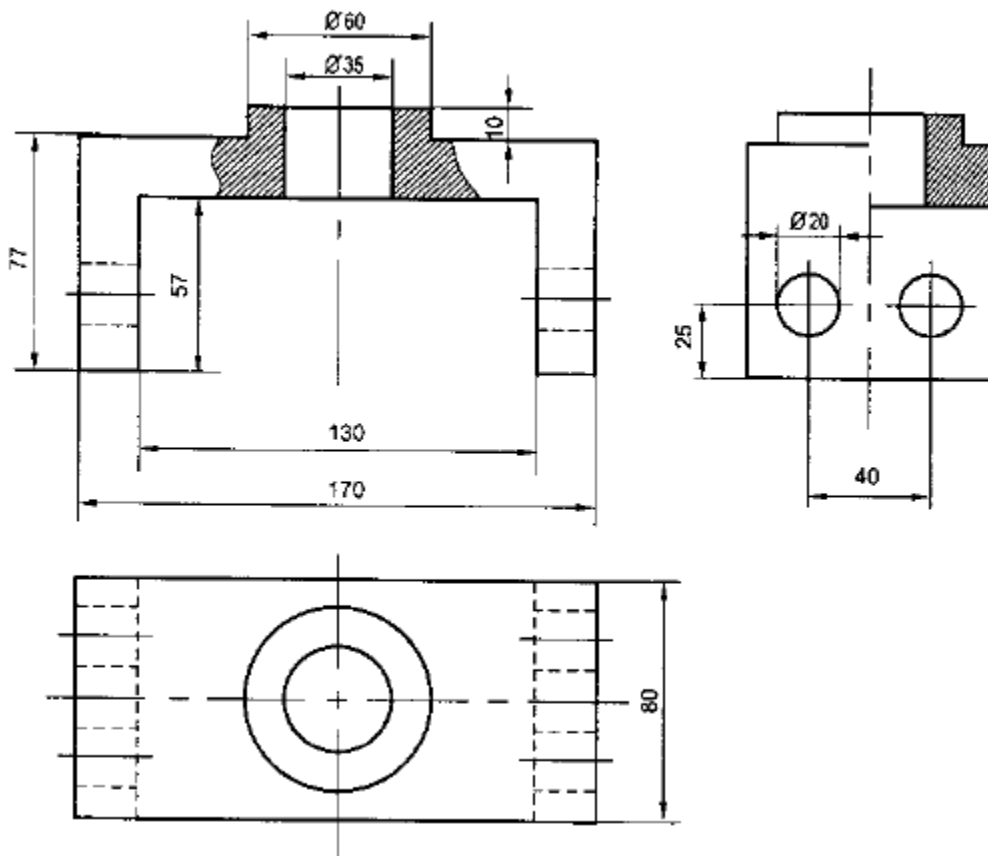
Với đối tượng được tạo bởi **Dtext** sẽ xuất hiện hộp thoại **Edit Text** với dòng chữ cần thay đổi nội dung trong hộp thoại đó.

Nếu đối tượng được tạo bởi **Mtext**, thì sau khi gọi lệnh **Ddedit** sẽ xuất hiện hộp thoại **Text Formatting** như hình 6.14.

Sau khi thay đổi nội dung dòng chữ ta nhấn phím **Enter** để kết thúc lệnh (với đối tượng tạo bằng **Dtext**) hoặc nhấn **OK** (với đối tượng tạo bằng **Mtext**).

2.4. Thực hành các lệnh đã học

1. Khởi động AutoCad 2007, mở bản vẽ chuẩn A3CK.DWT
2. Dùng lệnh Save as... để lưu tên bản vẽ theo ý muốn (Họ và tên người vẽ, gõ bằng tiếng việt không có dấu, ví dụ: Nguyen Van Thang).
3. Bằng các lệnh vẽ đã được học hãy vẽ các hình vẽ theo mẫu, ghi đầy đủ kích thước. Tập viết chữ và sửa chữ trên bản vẽ.



4. Cứ 10 phút lại lưu bản vẽ một lần để cập nhật số liệu sửa đổi.

CHƯƠNG 7: TẠO BẢN VẼ MẪU. IN BẢN VẼ

I. Mục tiêu:

- Nắm được các thao tác in cơ bản đối với bản CAD theo các định dạng khác nhau
- Nắm được cách ghi kích thước, lấy kích thước, sửa và viết chữ đúng tiêu chuẩn của bản vẽ kỹ thuật.
- Thực hành được cơ bản các lệnh đã học
- Rèn luyện được tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung chương:

2.1. Trình tự tạo bản vẽ mẫu theo TCVN.

Bản vẽ mẫu là bản vẽ đã cài đặt đầy đủ tất cả các thông số theo Tiêu chuẩn Nhà nước như : Kiểu chữ, loại nét, lớp vẽ, các khối, đơn vị đo, cách ghi kích thước v.v...Bản vẽ mẫu có phần mở rộng là *.DWT và được đặt trong thư mục **TEMPLATE**. Khi ta khởi động AutoCAD, máy sẽ tự động mở bản vẽ ACAD.DWT. Các thông số trong bản vẽ mẫu **ACAD.DWT** không đúng theo TCVN (Hình 7.1). Ví dụ:

Tiếng Việt : Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
Chu co trong ban ve ACAD.DWT

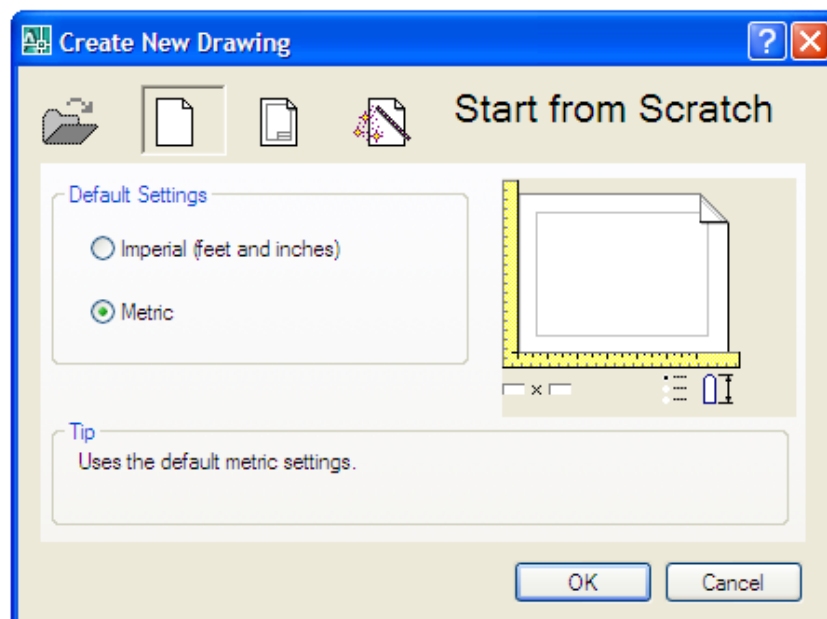
Hình 7.1

Nếu không có bản vẽ mẫu, ta phải lần lượt cài đặt tất cả các thông số, cần rất nhiều thời gian. Vì vậy ta cần phải thiết lập bản vẽ mẫu (Hoặc copy các bản vẽ mẫu ở máy khác vào máy của mình).

* Trình tự lập bản vẽ mẫu:

Bước 1: Lệnh **New** (Chọn hệ đơn vị đo)

Nhấn vào **File/New** ở **Menu** dọc. Trên màn hình sẽ xuất hiện 1 bảng nhỏ (Hình 7.2). Nhấn vào nút **Start from Scratch**, chọn **Metric**. Nhấn **OK** để kết thúc việc chọn đơn vị đo là Hệ mét.



Hình 7.2

Bước 2: Lệnh **Limits (Đặt giới hạn bản vẽ)**

Để thực hiện lệnh này có 2 cách:

Cách 1: Gõ lệnh **Limits** và nhấn **Enter**.

Cách 2: Ở thanh **MENU** đọc nhấn **Format/Drawing Limits**. Cả 2 cách trên đều xuất hiện hàng chữ sau đây ở dòng lệnh:

'_limits

Reset Model space limits:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Đến đây, ta gõ chữ Off và nhấn phím **ENTER** để cho phép vẽ ra ngoài giới hạn bản vẽ. Sau khi gõ Off và nhấn phím **ENTER**, máy quay về Command:

Tiếp tục nhấn phím **ENTER**, máy lại hiện lên hàng chữ

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000>:

Nhấn phím **ENTER** hoặc gõ số 0,0 và nhấn phím **ENTER**. Máy lại hiện lên hàng chữ:

Specify upper right corner <420.0000,297.0000>:

Gõ kích thước khổ bản vẽ cần đặt và nhấn phím **ENTER** để kết thúc lệnh Limits.

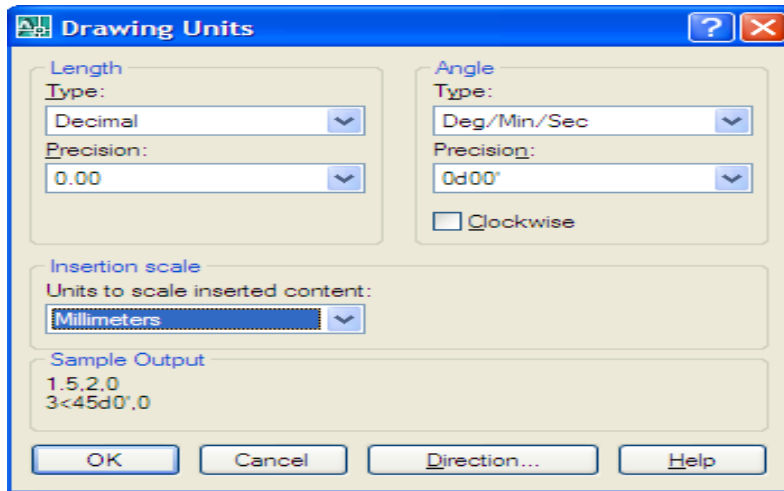
Bước 3: Lệnh **DDUNITS (Đặt đơn vị đo)**

Để thực hiện lệnh này có 2 cách sau:

Cách 1: Command: **DDUNITS** và nhấn **Enter**.

Cách 2: Nhấn vào **Format** ở **MENU**, nhấn chọn **Units**.

Cả 2 cách trên, trên màn hình đều xuất hiện một hộp thoại (Hình 7.3):



Hình 7.3

Ta lần lượt chọn như sau:

- Đối với đơn vị đo chiều dài, ta chọn là **Decimad** và chọn 2 số 0 sau dấu chấm.
- Đối với đơn vị đo góc, ta chọn **Deg/Min/Ses** và chọn **0d00'**.
- Pick vào **OK** của bảng để kết thúc lệnh **DDUNITS**.

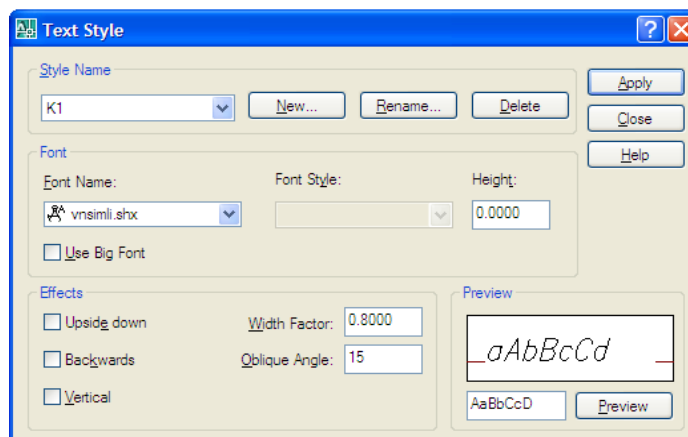
Bước 4: Lệnh **STYLE** (Đặt kiểu chữ tiếng Việt)

Để thực hiện lệnh này có 2 cách sau:

Cách 1: Command: **STYLE**

Cách 2: Nhấn vào **FORMAT** ở **MENU** dọc, Nhấn vào **Text Style**.

Sau khi gọi lệnh xuất hiện hộp thoại sau (Hình 7.4):



Hình 7.4

Ta lần lượt thiết lập các kiểu chữ như đã hướng dẫn ở chương 6.

Bước 5: Lệnh **-LINETYPE (-LT)**: Đặt các loại nét vẽ mới

Trong máy đã có sẵn các nét vẽ, tuy nhiên ta có thể dùng lệnh **-LT** để tạo một loại nét vẽ theo mong muốn ta. Phần dưới đây hướng dẫn cách tạo nét chấm gạch mảnh và nét đứt theo TCVN

Command: **-lt** (Chú ý có dấu trừ). Sau khi nhấn **Enter** sẽ hiện lên dòng chữ:

Current line type: "ByLayer"

Enter an option [?/Create/Load/Set]: Gõ **C** và nhấn **Enter** để bắt đầu tạo một đường nét mới.

Enter name of linetype to create: Nhập tên của đường nét muốn tạo. Ví dụ: **DUONGTAM**.

Sau khi nhấn phím **ENTER** màn hình sẽ hiện lên một bảng nhỏ, nhấn vào ô có chữ **SAVE** để ghi tên nét vẽ **DUONGTAM** vào **file acadiso.lin** (hoặc **acad.lin**). Lúc này hộp thoại trên màn hình sẽ biến mất và cuối dòng nhắc xuất hiện hàng chữ:

Descriptive text: Dùng các phím dấu trừ, dấu cách và dấu chấm để gõ như sau và nhấn phím **ENTER**

Descriptive text: ---. ---. ---. ---. ---. ---

Lúc này cuối dòng nhắc lại xuất hiện hàng chữ:

Enter linetype pattern (on next line):

A,12.5,-2,0.1,-2

Trong đó:

A là mặc định sẵn trong câu lệnh của máy.

12.5 là chiều dài đoạn nét liền.

-2 là chiều dài đoạn cách, với các đoạn cách ta phải có dấu trừ phía trước.

0.1 là chiều dài của nét chấm.

Sau khi nhấn phím **ENTER**, dòng nhắc lại hiện lên hàng chữ:

Enter an option [?/Create/Load/Set]: Gõ **L** và nhấn **Enter** để tải lên đường vừa tạo.

Enter linetype(s) to load: gõ "duongtam" và nhấn **Enter**, hiện lên hộp thoại nhấn vào nút **Open** để mở file **Acadiso.lin**.

Linetype "duongtam" loaded.

Enter an option [?/Create/Load/Set]:

Command: Màn hình trở về vị trí ban đầu. Kết thúc lệnh thiết lập đường nét.

Bước 6: Lệnh **Block** (Đặt các khối)

Ta nên đặt các kiểu ghi nhám bề mặt, bu lông, đai ốc cho các bản vẽ của ngành Cơ khí. Lệnh này đã được hướng dẫn ở các chương trước.

Bước 7: Lệnh **Dim** (Đặt các kiểu ghi kích thước)

Ta nên đặt tối thiểu 2 kiểu ghi kích thước: kích thước dài để ghi cho các đoạn thẳng và kích thước tròn để ghi cho các đường tròn, cung tròn.

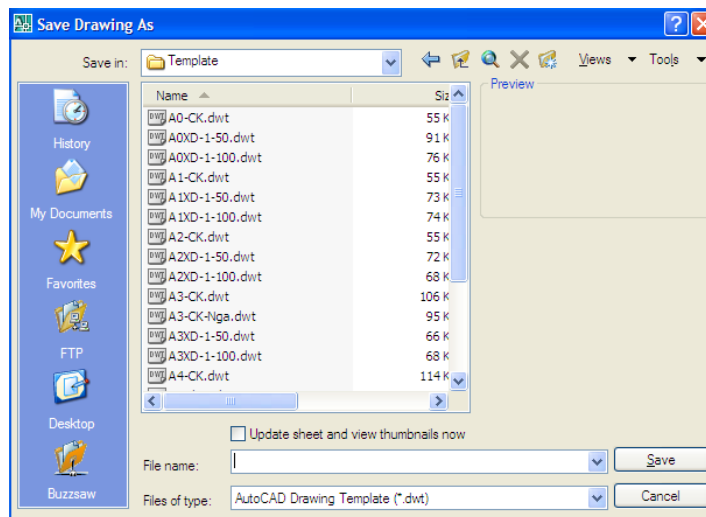
Bước 8: Vẽ khung bản vẽ, khung tên theo TCVN và viết các thông tin cần thiết vào các ô của khung tên.

Bước 9: Lệnh **Layer** (Đặt các Lớp vẽ)

Bước 10: Lệnh **Object Snap** (Đặt các kiểu truy bắt điểm tự động)

Bước 11: Lệnh **Save As...** (Ghi bản vẽ mẫu vào thư mục **TEMPLATE**)

Pick vào chữ **File** ở **MENU** dọc sau đó pick tiếp vào chữ **Save As...**, màn hình sẽ xuất hiện bảng **Save Drawing As** (Hình 7.5). Pick vào mũi tên quay xuống ở ô bên phải chữ **File of type**, bảng sẽ nổi lên danh sách các kiểu File. Chọn kiểu **AutoCAD Drawing Template (*.dwt)**. Máy sẽ tự động nhảy vào thư mục **Template**, khi đó ta gõ tên bản vẽ vào ô **File name** và pick vào ô **Save**



Hình 7.5

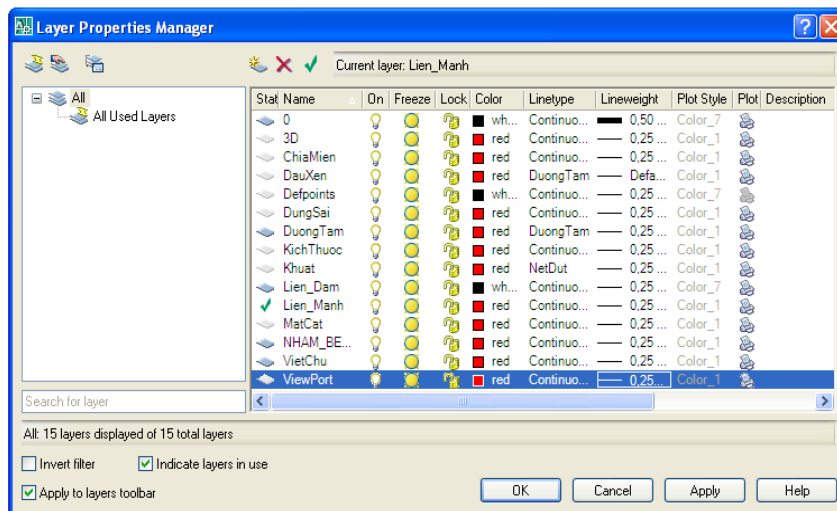
Sau khi pick vào ô **Save**, bảng **Template Description** sẽ hiện lên. Gõ dòng ghi chú cho bản vẽ mẫu và pick vào **OK** để kết thúc việc thiết lập bản vẽ mẫu.

Chú ý: Trên đây đã chỉ cách lập 1 bản vẽ mẫu có khổ cụ thể (ví dụ là khổ A3). Để lập các bản vẽ mẫu có khổ khác, ta chỉ cần sửa lại giới hạn bản vẽ (Lệnh **Limits**), sửa lại kích thước của khung bản vẽ và sửa ghi chú trong bảng **Template Description**.

2.2. Lệnh in bản vẽ và cách in.

Bước 1: Chuẩn bị in

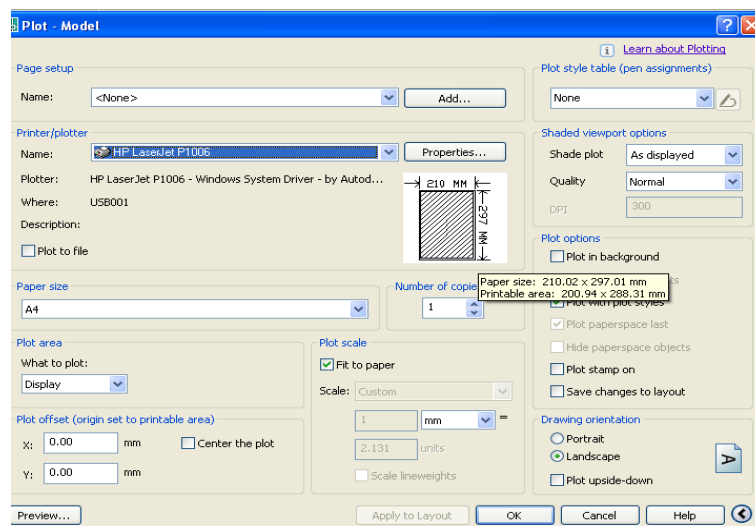
Trước khi in phải kiểm tra bản vẽ lần cuối để khắc phục các sai sót trong bản vẽ nếu có, xem có đối tượng nào trong bản vẽ thuộc layer **Defpoints** không? Nếu có phải đổi chúng ra layer tương ứng. Đặt độ rộng nét vẽ cho từng layer như đã học ở phần trên (Hình 7.6).



Hình 7.6

Bước 2: In bản vẽ

Thực hiện lệnh Plot hoặc nhấn đồng thời **Ctrl + P**, màn hình xuất hiện hộp thoại **Plot-Model** (Hình 7.7).



Hình 7.7

Các tùy chọn:

+ **Name:** Chọn máy in.

+ **Paper size:** Chọn khổ giấy in.

+ **Number of Copies:** Nhập số lượng bản in.

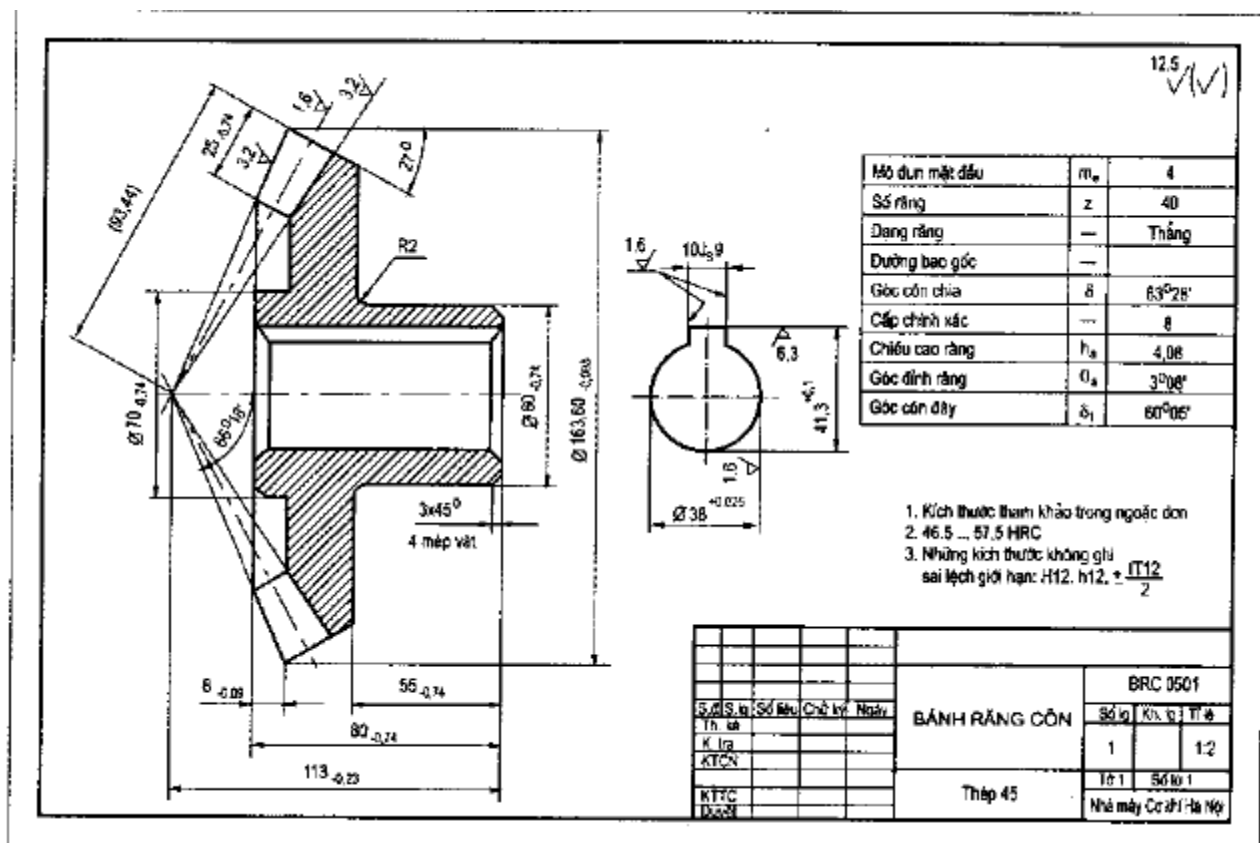
+ **Scale:** Nếu dùng tính năng **Fit to paper** (máy tự động căn chỉnh tỷ lệ in) Đối với bản vẽ cơ khí, không nên dùng tính năng này. Khi bỏ dấu tích ở tính năng này, danh sách các tỷ lệ in hiện ra. Chọn tỷ lệ in theo ý muốn (thường chọn tỷ lệ 1:1).

+ **What to plot:** thiết lập cách thức chọn vùng in, chọn **Window** để chọn vùng in theo kích thước của một hình chữ nhật mà ta xác định trên màn hình.

- + Nhấn **OK** để thực hiện việc in bản vẽ

3. Thực hành các lệnh đã học.

Vẽ lại và in bản vẽ sau:



CHƯƠNG 8: GIỚI THIỆU VỀ CAD 3D

I. Mục tiêu:

- Hiểu được các loại tọa độ và mô hình 3D.
- Biết tạo mô hình solid của các khối hình học cơ bản và giao tuyến giữa các khối.
- Biết cách sử dụng một số lệnh cơ bản trong AutoCAD 3D
- Thực hành được cơ bản các lệnh đã học
- Rèn luyện được tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

II. Nội dung chương:

2.1. Các loại mô hình 3D (tập trung vào SOLID).

Mô hình 3D của vật thể là hình biểu diễn trực quan, dễ hình dung ra vật thể. Có 3 loại mô hình 3D:

1. Mô hình 2D/3D là hình biểu diễn được tạo ra bằng cách kéo dài các đối tượng 2D theo trục z.

2. Mô hình khung dây (Wireframe modeling):

Là hình biểu diễn gồm các điểm trong không gian và các đoạn thẳng hoặc cung tròn được nối lại với nhau. Độ rộng của các đoạn thẳng bằng 0. Mô hình khung dây không có các mặt, chỉ có đường biên. Có kích thước các cạnh, nhưng không có chu vi, diện tích, thể tích và khối lượng.

3. Mô hình mặt cong (Surface Modeling):

Mô hình mặt cong biểu diễn đối tượng tốt hơn mô hình khung dây vì các cạnh của mô hình khung dây được trải bằng mặt được định nghĩa bằng các công thức toán học. Mô hình mặt có thể tích nhưng không có khối lượng, không thể cắt xén, bo tròn...

Để vẽ các mặt này ta dùng các lệnh có tiếp đầu ngữ là ai_... Ví dụ : **ai_box**; **ai_cylinder**...

4. Mô hình Solid (Solid Modeling):

Là mô hình hoàn chỉnh nhất. Mô hình này bao gồm các cạnh, mặt và các đặc điểm bên trong. Ta có thể đo được kích thước của các đoạn thẳng, tính được diện tích của các mặt, xác định được chu vi, thể tích, khối lượng, trọng tâm, mô men quán tính... của vật thể.

2.2. Các loại tọa độ 3D và cách nhập tọa độ.

Để nhập tọa độ một điểm vào bản vẽ ba chiều ta có 5 phương pháp sau đây:

- Dùng chuột để truy bắt điểm hoặc nhấn chọn điểm như khi vẽ trong 2D.
- Nhập tọa độ tuyệt đối: **X,Y,Z**: Nhập tọa độ tuyệt đối so với gốc tọa độ (0,0,0).
- Nhập tọa độ đề các tương đối: **@X,Y,Z**: Nhập tọa độ so với điểm được xác định cuối cùng nhất.

- Nhập tọa độ trụ tương đối: **@dist<angle,Z**: Nhập vào khoảng cách (dist), góc (angle) trong mặt phẳng XY so với trục X và cao độ Z so với điểm được xác định cuối cùng nhất trong bản vẽ.

- Nhập tọa độ cầu tương đối: **@dist<angle<angle**: Nhập vào khoảng cách (dist), góc (angle) trong mặt phẳng XY và góc (angle) hợp với mặt phẳng XY so với điểm được xác định cuối cùng nhất trong bản vẽ.

2.3. Hiện/ẩn các thanh công cụ 3D thường dùng: Modeling, Solid Editing, View, UCS, Visual Styles, Object Snap và Viewports.

Hiện/ẩn các thanh công cụ 3D thường dùng: Modeling, Solid Editing, View, UCS, Visual Styles, Object Snap và Viewports.

Khi vẽ 3D, cần đưa các thanh công cụ thường dùng hiện lên màn hình. Cách đưa 1 thanh công cụ ra màn hình như sau: Đưa mũi tên con trỏ vào một thanh công cụ bất kỳ và nhấn phím phải của chuột, khi đó màn hình xuất hiện một bảng danh sách tên các thanh công cụ. Muốn đưa thanh nào ra màn hình, ta click vào bên trái tên thanh công cụ đó. Các thanh công cụ thường dùng khi vẽ 3D:

1. Thanh vẽ các khối cơ bản: **Modeling** (Hình 8.1).



Hình 8.1

2. Thanh sửa đổi vật thể 3D: **Solid Editing** (Hình 8.2).



Hình 8.2

3. Thanh để quan sát các dạng hình chiếu: **View** (Hình 8.3).



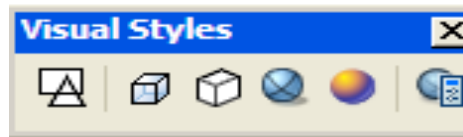
Hình 8.3

4. Thanh để thay đổi hệ tọa độ: **UCS** (Hình 8.4).



Hình 8.4

5. Thanh đánh bóng vật thể **Visual Styles** (Hình 8.5).



Hình 8.5

6. Thanh để truy bắt điểm: **Object Snap** (Hình 8.6).



Hình 8.6

7. Thanh để xuất bản vẽ ra không gian tờ giấy: **Viewports** (Hình 8.7).



Hình 8.7

2.4. Solid và các biến hệ thống ISOLINES, DISPSILH, FACETRES, FACETRATIO.

Các biến điều khiển sự hiển thị mật độ khung dây hoặc lưới trong AutoCad gồm có: **ISOLINES**, **DISPSILH**, **FACETRES** và **FACETRATIO**.

* **ISOLINES**: Biến **ISOLINES** xác định các đường biểu diễn mặt cong của các Solid khi mô hình đang ở dạng khung dây.

Command: **ISOLINES**

New value for ISOLINES <4>: Nhập giá trị biến.

* **DISPSILH**: Khi biến **DISPSILH** bằng 1 (**ON**) thì mô hình đang ở dạng khung dây chỉ hiện lên các đường viền. Khi vẽ ta nên đặt biến này là 0 (**OFF**).

Command: **DISPSILH**

New value for DISPSILH <0>: Nhập giá trị biến.

* **FACETRES**: Biến **FACETRES** định mật độ lưới các mặt của solid khi thực hiện các lệnh **Hide**, **Shade** và **Render**.

Command: **FACETRES**

New value for FACETRES <0.5000>: Nhập giá trị biến.

* **FACETRATIO**: Điều khiển số các mặt hiển thị solid dạng trụ và côn. Khi giá trị bằng 1 sẽ nâng cao mật độ lưới và tăng chất lượng mô hình che khuất và tô bóng.

0 Theo hướng N có 1 lưới đối với ACIS solid trụ và côn.

1 Theo hướng n có M lưới đối với ACIS solid trụ và côn.

2.5. Quan sát mô hình 3D: Lệnh VPOINT và thanh công cụ VIEW.

Sử dụng lệnh **VPOINT** để xác định điểm nhìn đến mô hình 3D. Điểm nhìn là tọa độ của điểm $M(x,y,z)$ cùng với gốc O tạo thành hướng chiếu song song để quan sát vật thể trong hệ tọa độ.

Khi thực hiện lệnh, tại dòng nhắc lệnh xuất hiện:

Current view direction: VIEWDIR=0.0000,0.0000,1.0000

Specify a view point or [Rotate] <display compass and tripod>: ta nhập tọa độ x, y, z của điểm nhìn M từ bàn phím. Trong đó:

Nếu chọn là $-1, -1, 1$ thì ta có hình chiếu trục đo vuông góc đều.

Nếu chọn $0,0,1$ thì ta có hình chiếu bằng (**Top**).

Nếu chọn $0,-1,0$ thì ta có hình chiếu đứng (**Front**).

Nếu chọn $-1,0,0$ thì ta có hình chiếu cạnh (**Side**).

Để nhanh chóng đưa vật thể về hướng nhìn phù hợp, ta nhấn các nút trên thanh công cụ **View** (Hình), trong đó:

Top: Hướng nhìn theo hướng hình chiếu bằng (từ trên).

Bottom: Hướng nhìn theo hướng hình chiếu từ dưới.

Left: Hướng nhìn theo hướng hình chiếu cạnh (từ trái).

Right: Hướng nhìn theo hướng hình chiếu từ phải.

Front: Hướng nhìn theo hướng hình chiếu đứng (từ trước).

Back: Hướng nhìn theo hướng hình chiếu từ sau.

SW Isometric: Hướng nhìn theo hướng tây nam.

SE Isometric: Hướng nhìn theo hướng đông nam.

NE Isometric: Hướng nhìn theo hướng đông bắc.

NW Isometric: Hướng nhìn theo hướng tây bắc.

2.6. Tạo mô hình solid của các khối hình học cơ sở- Thanh công cụ Solid Modeling.

Dùng thanh công cụ **Solid Modeling** (hoặc gõ trực tiếp tên lệnh) để tạo các solid cơ sở trực tiếp, trong đó:

Lệnh **Box**: Tạo khối hình chữ nhật.

Lệnh **Wedge**: Tạo khối hình nêm.

Lệnh **Cone**: Tạo khối nón.

Lệnh **Cylinder**: Tạo khối trụ.

Lệnh **Sphere**: Tạo khối cầu.

Lệnh **Torus**: Tạo khối xuyến.

2.7. Các phép toán BOOL đối với 3D solid.

. Các phép toán BOOL đối với 3D solid.

Trong AutoCAD 3D, để vẽ vật thể người ta tạo ra các khối cơ bản, sau đó dùng các phép toán BOOL để kết hợp chúng lại thành khối đa hợp. Các phép toán BOOL thường dùng là:

* **Union:** Cộng khối. Khi thực hiện lệnh, xuất hiện dòng nhắc:

Select object: Chọn các khối cần hợp lại với nhau và nhấn **Enter** để kết thúc lệnh.

* **Subtract:** Trừ khối

Select object: Chọn khối bị trừ và nhấn **Enter**

Select solids and regions to subtract..

Select objects: Chọn khối trừ và nhấn **Enter** để kết thúc lệnh.

* **Intersect:** Giao khối

Select object: Chọn các khối cần giao lại với nhau và nhấn **Enter** để kết thúc lệnh.

2.8. Biến đổi 3D: Lệnh MOVE, ROTATE3D, MIRROR3D, FILLET, CHAMFER

Biến đổi 3D: Lệnh MOVE, ROTATE3D, MIRROR3D, FILLET, CHAMFER

2.8.1. MOVE (M):

- Lệnh dịch chuyển vật thể

Để dịch chuyển vật thể sang vị trí mới ta dùng lệnh Move. Lệnh Move trong 3D có chức năng và cấu trúc lệnh hoàn toàn giống như khi dùng lệnh Move cho đối tượng 2D.

2.8.2. ROTATE3D:

- Quay vật thể 3D quanh một trục.

Khi thực hiện lệnh, tại dòng nhắc xuất hiện:

Select objects: Chọn các đối tượng cần quay.

Select objects: Tiếp tục chọn các đối tượng hoặc nhấn **Enter** để kết thúc việc lựa chọn.

Specify first point on axis or define axis by

[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: Chọn điểm đầu tiên của trục quay hoặc sử dụng các lựa chọn khác.

Specify second point on axis: Chọn điểm thứ 2 của trục quay.

Specify rotation angle or [Reference]: Nhập giá trị góc quay hoặc nhập R để xác định góc tham chiếu.

Các lựa chọn khác:

+ **Object:** Chọn trục quay là một đối tượng 2D: line, arc, circle hoặc 2D pline. Nếu đối tượng là line hoặc phân đoạn thẳng của 2D pline thì trục quay chính là đoạn thẳng này. Nếu đối tượng là cung tròn, đường tròn hoặc phân đoạn cung tròn của pline thì trục quay

sẽ là đường thẳng đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng chứa cung hoặc đường tròn.
Dòng nhắc phụ:

Select a line, circle, arc, or 2D-polyline segment: Chọn đường thẳng, đường tròn, cung hay một phân đoạn của pline.

+ **Last:** Quay các đối tượng chung quanh trục quay của lệnh Rotate3D thực hiện trước đó. Nếu trước đó ta không thực hiện lệnh Rotate3D thì dòng nhắc chính xuất hiện trở lại.

+ **View:** Trục quay là đường thẳng vuông góc với màn hình và đi qua điểm chọn tại dòng nhắc:

Specify a point on the view direction axis <0,0,0>: Chọn điểm trục quay đi qua.

+ **Xaxis/Yaxis/Zaxis:** Trục quay song song với trục X (hoặc Y, hoặc Z) và đi qua điểm mà ta xác định tại dòng nhắc:

Specify a point on the X axis <0,0,0>: Xác định điểm mà trục quay đi qua

+ **2point:** Trục quay đi qua điểm 1 và 2. Chiều dương góc quay theo ngược chiều kim đồng hồ nhìn từ điểm 2 hướng về điểm 1.

2.8.3. MIRROR3D

- Lệnh đối xứng qua mặt phẳng.

Sử dụng lệnh **Mirror3D** để tạo các đối tượng mới, đối xứng với các đối tượng sẵn có được chọn qua mặt phẳng đối xứng.

Select objects: Chọn các đối tượng cần lấy đối xứng.

Select objects: Tiếp tục chọn các đối tượng hoặc **Enter** để kết thúc việc lựa chọn.

Specify first point of mirror plane (3 points) or

[Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] <3points>: xác định mặt phẳng đối xứng bằng một trong các lệnh con. Sau khi chọn xong mặt phẳng đối xứng, xuất hiện dòng nhắc:

Delete source objects? [Yes/No] <N>: Muốn xóa các đối tượng đã chọn hay không?.

Các lựa chọn xác định mặt phẳng đối xứng:

+ **3points:** Mặt phẳng đối xứng được xác định bởi 3 điểm.

Specify first point of mirror plane: Chọn điểm thứ nhất của mặt phẳng đối xứng.

Specify second point on mirror plane: Chọn điểm thứ hai của mặt phẳng đối xứng.

Specify third point on mirror plane: Chọn điểm thứ ba của mặt phẳng đối xứng.

+ **Object:** Mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa đối tượng được chọn.

Select a circle, arc, or 2D-polyline segment: Chọn đường tròn, cung tròn hoặc phân đoạn của pline.

+ **Last:** Sử dụng lại mặt phẳng đối xứng của lệnh Mirror3D trước đó.

+ **Zaxis:** Mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng vuông góc với trục Z mà ta sẽ xác định bằng hai điểm theo dòng nhắc:

Specify point on mirror plane: Chọn một điểm làm gốc tọa độ

Specify point on Z-axis (normal) of mirror plane: Chọn một điểm định chiều trục Z.

+ **View:** Mặt phẳng đối xứng song song với mặt phẳng màn hình tại điểm nhìn hiện tại và đi qua điểm chọn tại dòng nhắc:

Specify point on view plane <0,0,0>: Chọn một điểm mà mặt phẳng đối xứng đi qua.

+ **XY/YZ/ZX:** Mặt phẳng đối xứng song song với mặt phẳng XY (hoặc YZ/ZX) và đi qua một điểm mà ta chọn. Ví dụ khi nhập XY sẽ xuất hiện dòng nhắc sau:

Specify point on XY plane <0,0,0>: Chọn một điểm mà mặt phẳng đối xứng đi qua.

2.8.4. FILLET (F)

- Tạo góc lượn, bo tròn các cạnh.

Lệnh **Fillet** dùng chung cho các đối tượng 2D và 3D solid. Tùy vào đối tượng được chọn sẽ xuất hiện các dòng nhắc khác nhau. Trong mục này chỉ giới thiệu các lựa chọn liên quan 3D solid.

Current settings: Mode = TRIM, Radius = 10.0000

Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: Pick vào cạnh cần Fillet.

Enter fillet radius <10.0000>: Nhập độ dài bán kính cung tròn và nhấn **ENTER**.

Select an edge or [Chain/Radius]: Pick vào cạnh cần **Fillet**.

Select an edge or [Chain/Radius]: Pick tiếp vào cạnh cần **Fillet** hoặc nhấn **ENTER** để kết thúc lệnh **Fillet**.

Ghi chú: Có thể lần lượt pick vào tất cả các cạnh của vật thể để **Fillet** với cung tròn cùng bán kính.

* **CHAMFER (CHA)**

- Lệnh vát mép cạnh Solid

CHAMFER (TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000

Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: Chọn cạnh cần vát mép, khi đó đường bao của mặt chứa cạnh vừa chọn sẽ biến thành nét đứt.

Base surface selection...

Enter surface selection option [Next/OK (current)] <OK>: Nếu đồng ý mặt hiện nét đứt làm mặt chuẩn thì nhấn **ENTER**, nếu không thì nhập N để chọn mặt tiếp theo.

Specify Base surface chamfer distance <...>: nhập khoảng cách vát mép mặt chuẩn và nhấn **Enter**.

Specify other surface chamfer distance <...>: nhập khoảng cách vát mép mặt bên và nhấn **Enter**.

Selec an edge or [Loop]: chọn cạnh cần vát mép trên mặt chuẩn.

Selec an edge or [Loop]: Tiếp tục chọn cạnh cần vát mép trên mặt chuẩn hoặc nhấn **Enter**.

Chú ý : Khi nhập L máy sẽ có dòng nhắc:

Selec an edge loop or [Edge]: chọn 1 cạnh trên mặt chuẩn và nhấn **ENTER** để vát mép toàn bộ các cạnh của mặt chuẩn được chọn.

2.9. Chỉnh sửa mô hình Solid- Thanh công cụ Solid Editings

Hiệu chỉnh các mặt 3D của solid bằng các phương pháp: quét (extrude faces), dời (move faces), quay (rotate faces), tạo mặt song song (offset faces), vuốt góc (taper faces), xóa (delete faces), sao chép (copy faces) hoặc thay đổi màu của các đối tượng đã chọn. Sử dụng thanh công cụ **Solid Editing** để thực hiện các lệnh chỉnh sửa mô hình solid.

+ **Extrude faces**: Quét mặt phẳng đã chọn của 3D solid với chiều cao chỉ định theo phương pháp tuyến với mặt hoặc theo đường dẫn path. Bạn có thể chọn nhiều mặt cùng một lúc. Thực hiện tương tự lệnh **Extrude**.

+ **Move faces**: Dời mặt đã chọn trên đối tượng 3D solid đến chiều cao hoặc khoảng cách chỉ định. Bạn có thể chọn nhiều mặt cùng một lúc. Thực hiện tương tự như lệnh **Move**.

+ **Offset faces**: Tạo mặt mới song song với đối tượng sẵn có theo khoảng cách cho trước hoặc đi qua một điểm chỉ định. Giá trị dương làm tăng kích thước hoặc thể tích của solid chọn, giá trị âm sẽ làm giảm kích thước và thể tích chọn. Thực hiện tương tự lệnh **Offset**.

+ **Taper faces**: Vuốt các mặt theo góc chỉ định.

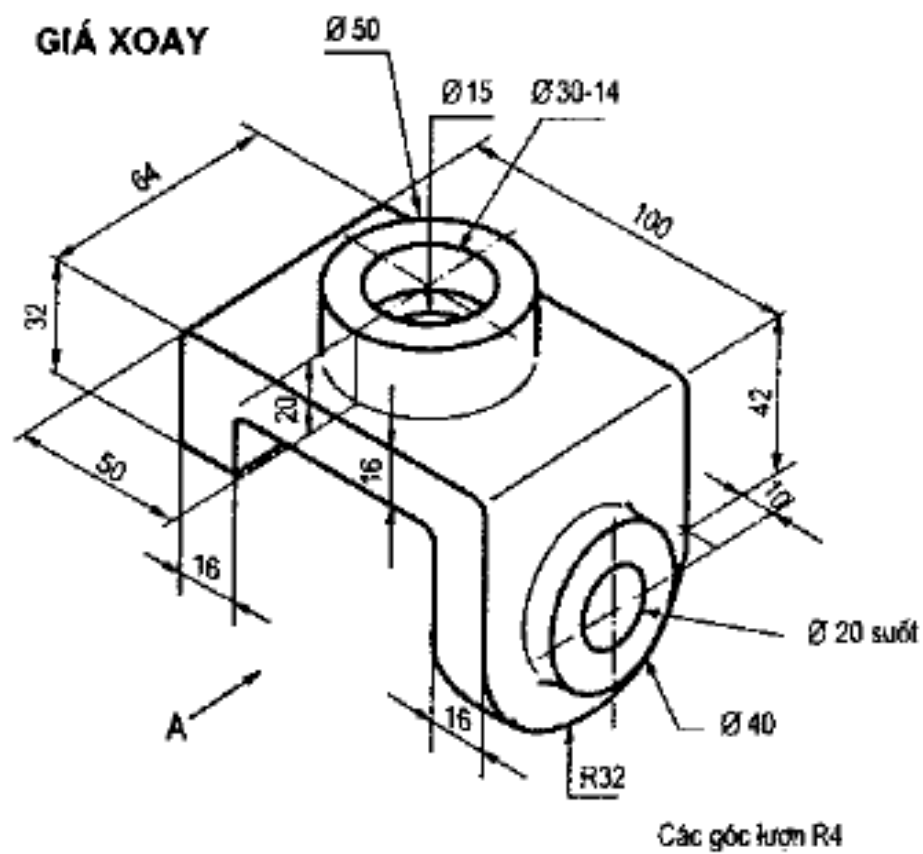
+ **Delete faces**: Xóa các mặt, bao gồm cả các mặt bo tròn và vát mép.

+ **Copy faces**: Sao chép mặt như region hoặc body.

+ **Color faces**: Thay đổi màu của các mặt.

2.10. Thực hành các lệnh đã học.

Vẽ lại hình sau



Tài liệu cần tham khảo:

- [1]. Trần Hữu Quế - Giáo Trình Vẽ Kỹ Thuật (NXB Giáo Dục 2007)
- [2]. Ths. Chu Văn Vượng -Giáo Trình Vẽ Cơ Khí Với Autocad 2004
- [3] Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cự- AutoCad 2005 và Auto CAD LT 2005 – NXB Thống kê 2005.
- [4] Trần Hữu Quế - Bài Tập Vẽ Kỹ Thuật (NXB Giáo Dục 2007)